ПОВТОРЕНИЕ

Упражнение 1. 1. Построить оси прямоугольной изометрической и косоугольной фронтальной диметрической проекций, обозначить их.

2. Указать в таблице, какие параметры детали откладываются по каждой оси.

.O .O

Ось X	Ось Y	Ось Z

Упражнение 2. 1. Проанализировать геометрическую форму детали по ее комплексному чертежу (рис.1).

2. Записать в таблицу название геометрических тел, образующих форму детали.

3. На комплексном чертеже детали "Ползун" восстановить проекционную связь (рис.1).

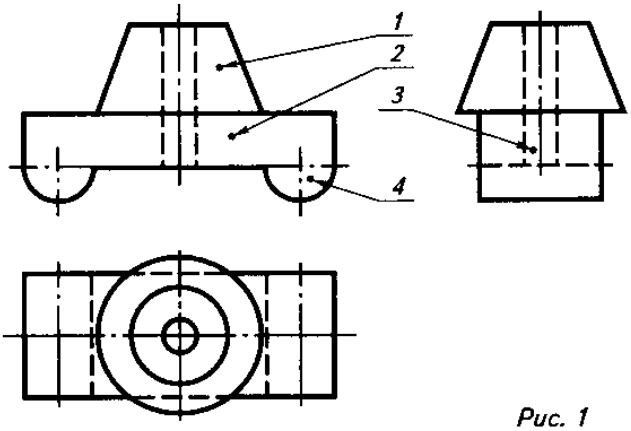


Рис. 1

№	Геометрическое тело
1	
2	
3	
4	

Упражнение 3. 1. В таблицу вписать названия геометрической формы моделей 1 — 5 (рис. 2, 3, 4, 5).

2. Указать цифрами, из каких двух моделей можно составить целый брус.

3. Построить три проекции модели 1, нанести размеры, получив числовые значения путем их замера на наглядном изображении модели 1 (рис. 2, 3, 4, 5).

4. Построить изометрическую проекцию модели, посредством удаления которой получена модель 1 (рис. 2, 3, 4, 5).

①

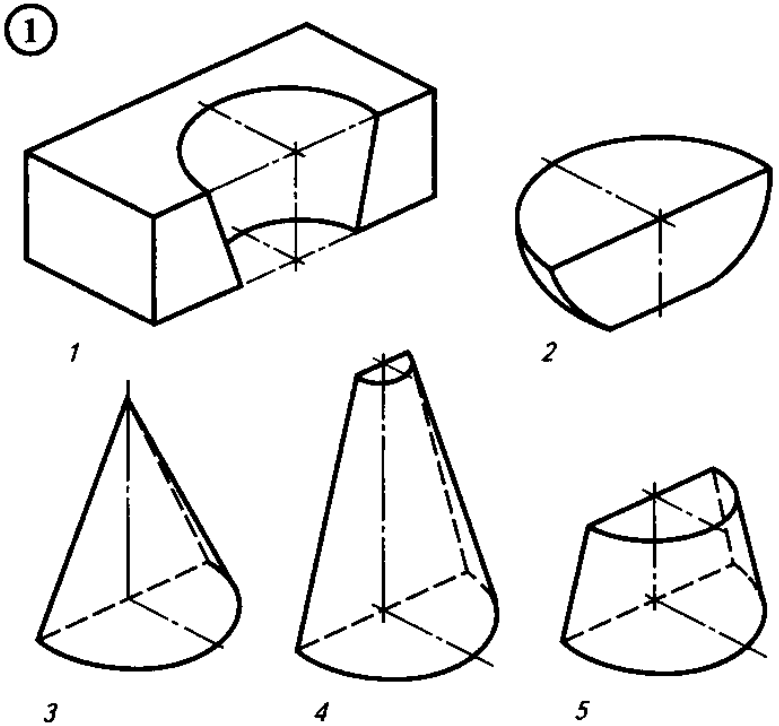


Рис. 2

Задание 1

п. №	Анализ геометрической формы модели
1	
2	
3	
4	
5	

Задание 2

②

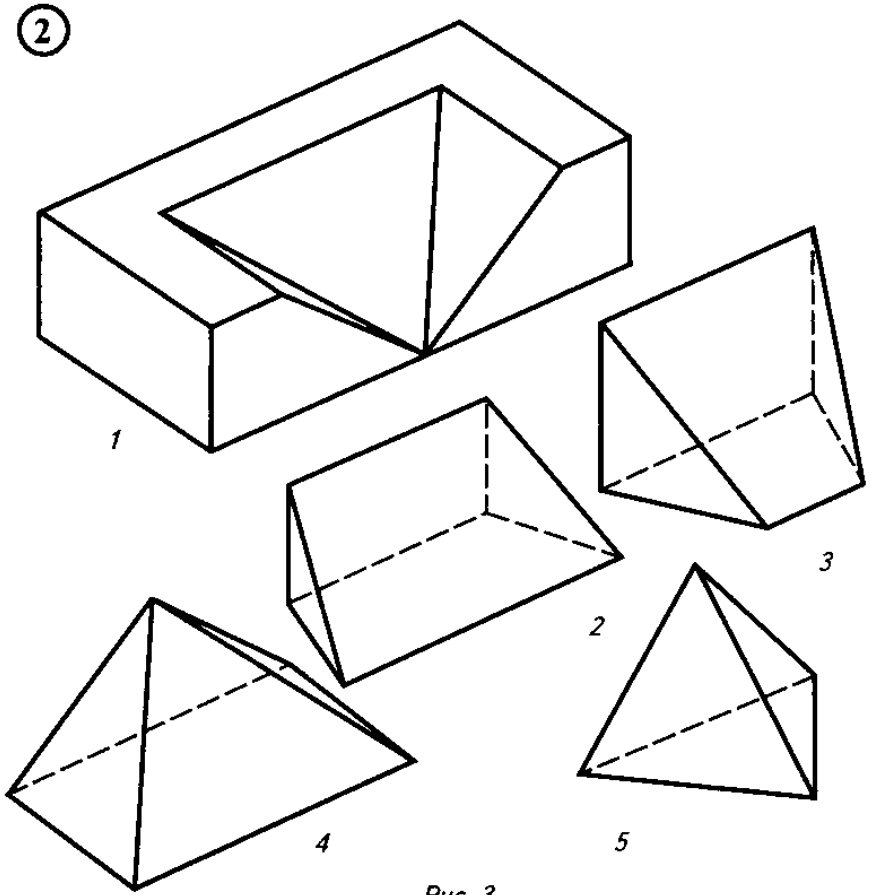


Рис. 3

Задание 1

п. №	Анализ геометрической формы модели
1	
2	
3	
4	
5	

Задание 2

③

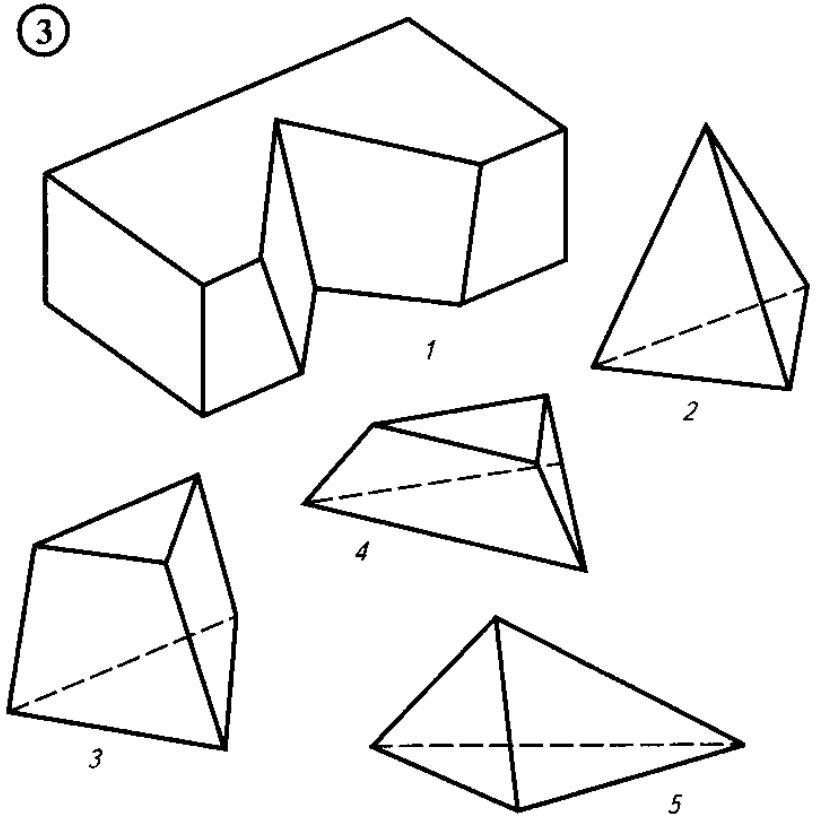


Рис. 4

Задание 1

п. №	Анализ геометрической формы модели
1	
2	
3	
4	
5	

Задание 2

④

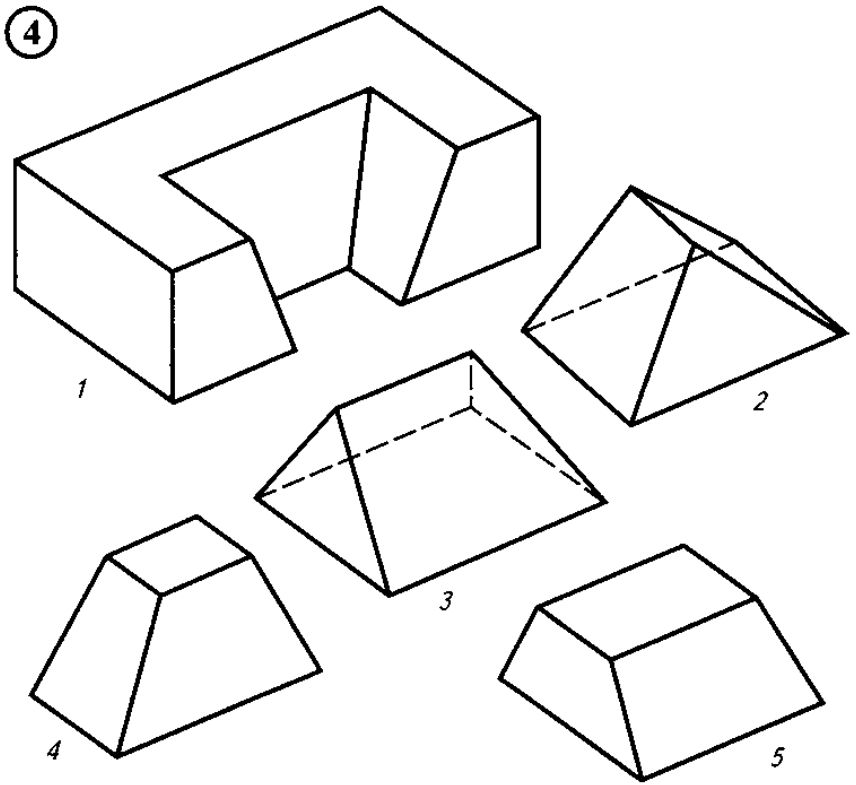


Рис. 5

Задание 1

п. №	Анализ геометрической формы модели
1	
2	
3	
4	
5	

Задание 2

Место для выполнения задания 3 варианта 3 (рис. 4)

Место для выполнения задания 4 варианта 3 (рис. 4)

Место для выполнения задания 3 варианта 4 (рис. 5)

Место для выполнения задания 4 варианта 4 (рис. 5)

Упражнение 4. Закончи текст, вставив пропущенные слова.

1. Размеры на чертежах наносятся в _____ без указания единицы измерения.

2. Толщина тонкой спрлошной линии равна _____ .

3. Аксонометрические проекции передают _____ изображение предмета.

4. Для построения чертежей используют _____ проецирование предмета на взаимно перпендикулярные плоскости проекций _____ , _____ и _____ .

5. Расстояние размерной линии от контура детали равно _____ .

6. Толщина основной сплошной толстой линии для формата А4 равна _____ .

7. Главный вид всегда изображается на _____ _____ проекций.

8. По осям изометрии откладывают _____ размеры, соответствующие размерам детали.

9. Числовые значения размеров детали по высоте наносятся _____ от размерной линии, а основание цифр направлено _____ _____ .

10. Изображения на комплексном чертеже всегда находятся в _____ _____ .

11. В аксонометрических проекциях по оси x откладывают размер _____, по оси z — _____ , а по оси y — _____ детали.

12. Толщина линии невидимого контура равна _____ ; длина штриха — _____, промежуток — _____.

13. Изображение предмета на фронтальной плоскости проекций называется _____ _____ , на горизонтальной — _____ _____ , на профильной — _____ _____ .

14. Аксонометрические проекции подразделяются на _____ и _____ .

15. Главный вид — изображение, дающее наиболее полное представление о _____ и _____ изделия.

16. Написать алгоритм построения изометрической проекции детали:

_____

_____

_____

17. Написать алгоритм нанесения размеров на чертеже детали:

_____

_____

_____

18. Установить правильную последовательность шагов алгоритма построения чертежа "плоской" детали и пронумеровать их:

___ установление главного вида детали и анализ его графического состава;

___ выбор положения формата;

___ анализ геометрической формы и симметричности детали;

___ определение рабочего поля чертежа;

___ выбор масштаба изображения;

___ композиционное решение чертежа:

___ построение габаритного прямоугольника,

___ расчет размещения габаритного прямоугольника,

___ проведение осей симметрии в габаритном прямоугольнике;

___ разметка и построение изображения:

___ уточнение очертания внутреннего контура детали,

___ уточнение очертания внешнего контура детали;

___ нанесение размеров:

___ по толщине,

___ по высоте:

___ габаритный,

___ элементов,

___ координирующие;

___ по длине:

___ габаритный,

___ элементов,

___ координирующие;

___ обводка:

___ вертикальные линии,

___ наклонные линии,

___ горизонтальные линии,

___ окружности, дуги;

___ проверка, заполнение основной надписи.

19. Установить правильную последовательность шагов алгоритма построения третьей проекции детали по двум заданным:

___ мысленно представить наглядное изображение детали;

___ проанализировать геометрическую форму и симметричность детали, установить отсутствующую проекцию;

___ построить недостающую проекцию на чертеже:

___ провести ось симметрии (если изображение симметрично),

___ построить габаритный прямоугольник, видимые, а затем невидимые очертания детали;

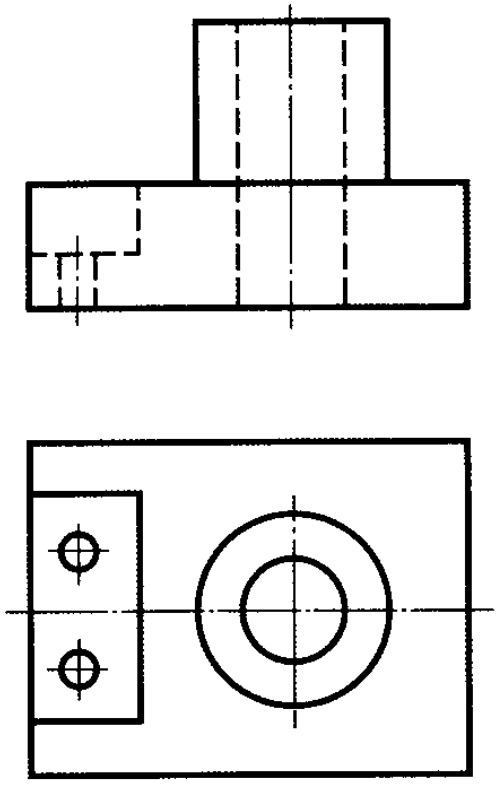
___ обвести чертеж (по алгоритму);

___ нанести размеры (по алгоритму);

___ проверить чертеж, заполнить основную надпись.

Упражнение 5. 1.По двум проекциям детали построить третью.
2. Нанести на чертеже выносные и размерные линии рациональных размеров.
3. Выполнить изометрическую проекцию детали со всеми линиями невидимого контура.

①

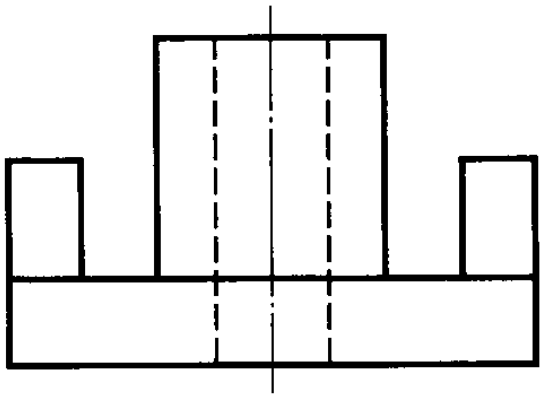


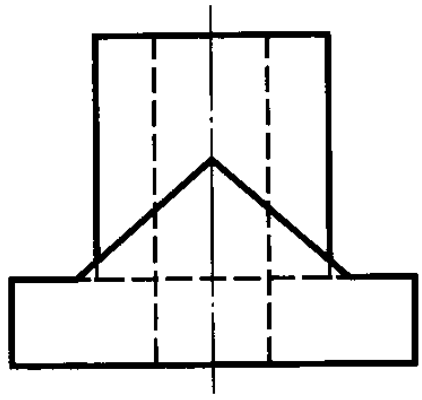
.О

Основание. Сталь

Рис. 6

②





Выступ и отверстие в центре детали цилиндрической формы

O

Подпятник. Сталь

Рис. 7

Сечения

Сечение — это изображение фигуры, полученной при мысленном рассечении предмета плоскостью. В сечении показывается только то, что попало в секущую плоскость (рис. 8 и 9).

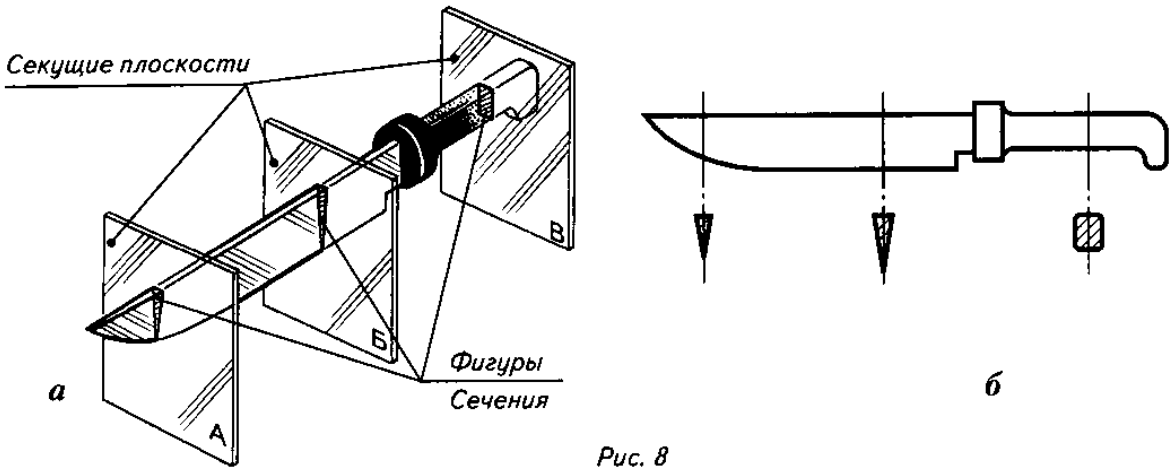


Рис. 8

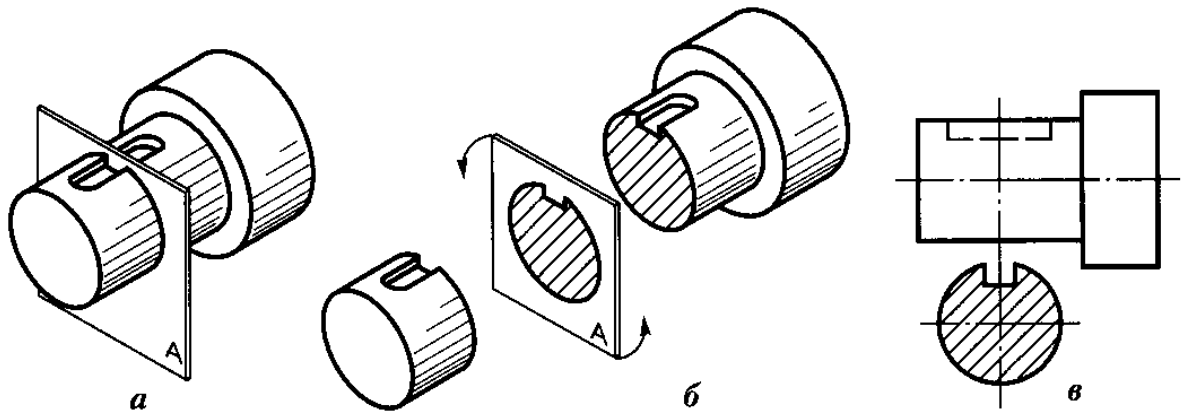


Рис. 9

Сечение связано с *мысленным рассечением* детали секущей плоскостью и *мысленным представлением* фигуры сечения. Используется сечение для определения формы детали по чертежу (рис. 10).

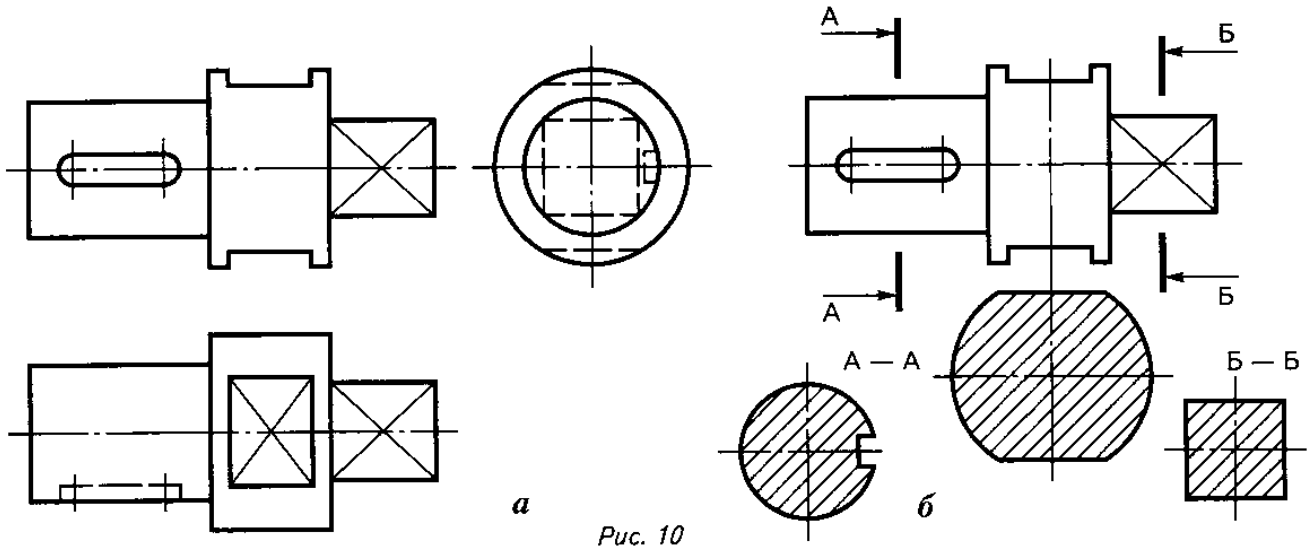


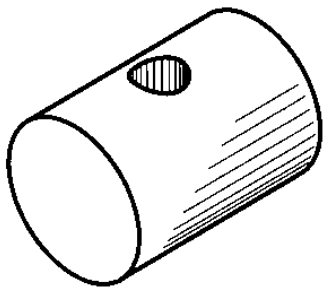
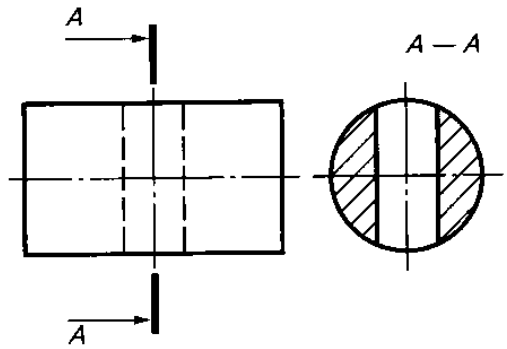
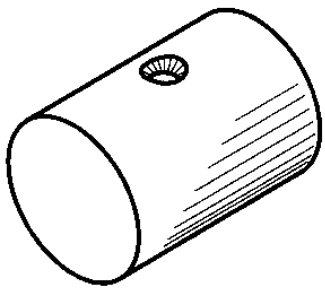
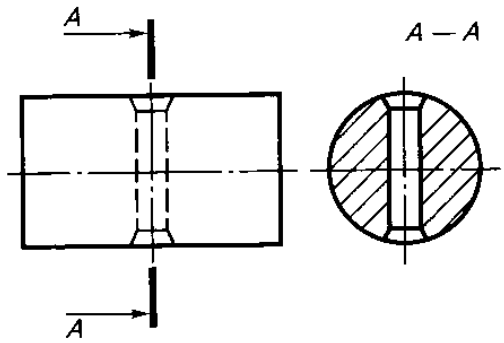
Рис. 10

Секущие плоскости проводятся перпендикулярно к направлению длины детали (рис. 8, а, с. 15) или к ее оси (рис. 9, а, с. 15), то есть *фигура сечения раскрывает поперечное сечение детали* (рис. 8–10).

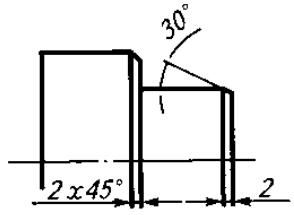
Назначение сечений — максимально четко передать форму детали в конкретном месте (рис. 8, а, б) или в месте, усложненном различными углублениями (рис. 9, с. 15) или отверстиями (рис. 13, с. 21), которые называются *конструктивными элементами* (таблица 1).

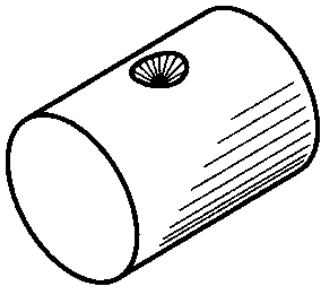
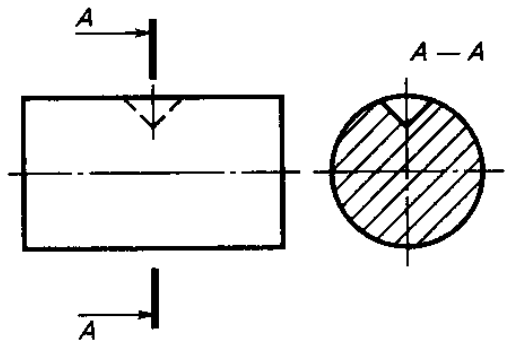
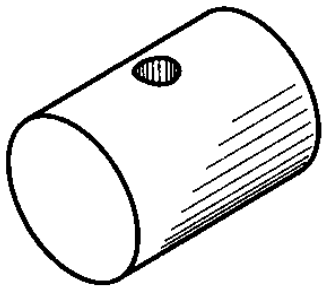
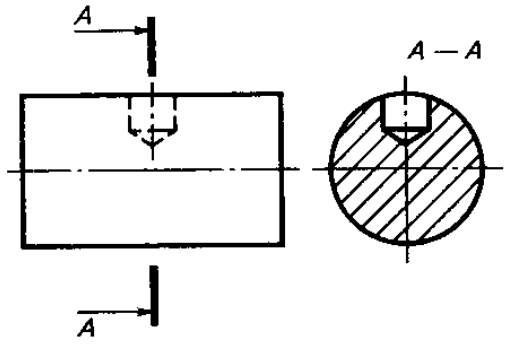
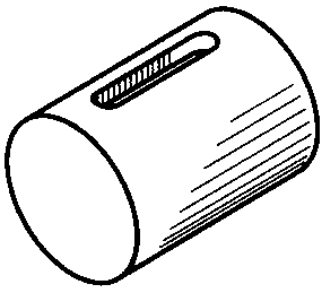
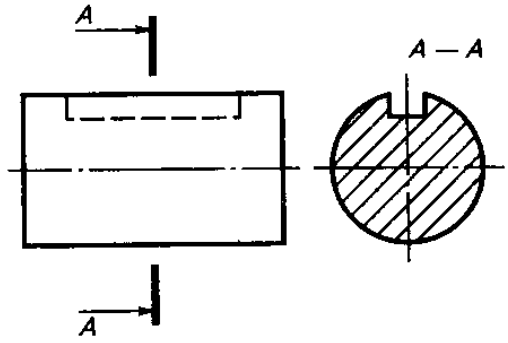
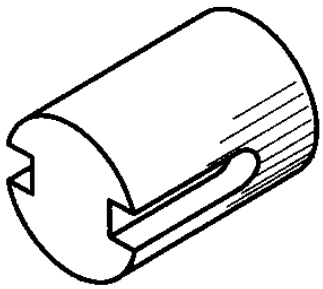
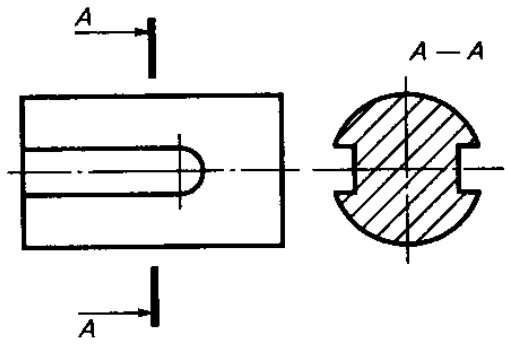
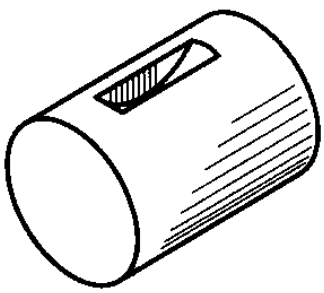
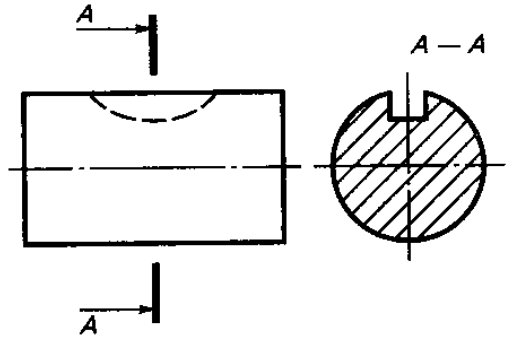
Таблица 1

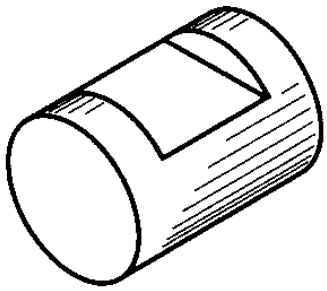
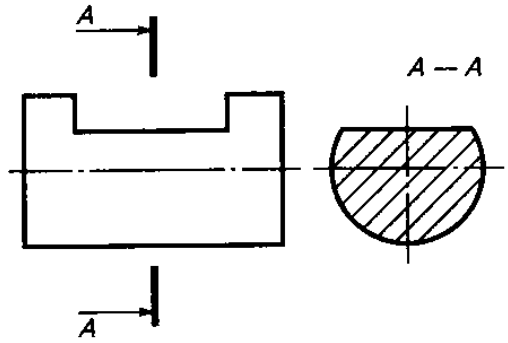
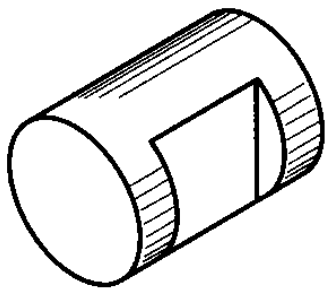
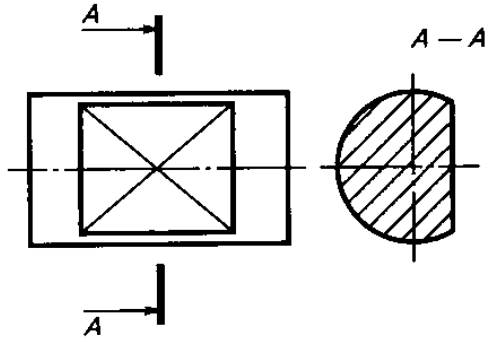
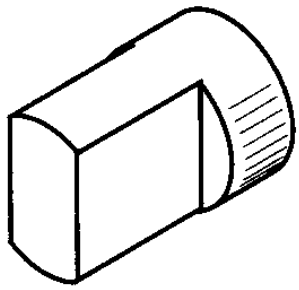
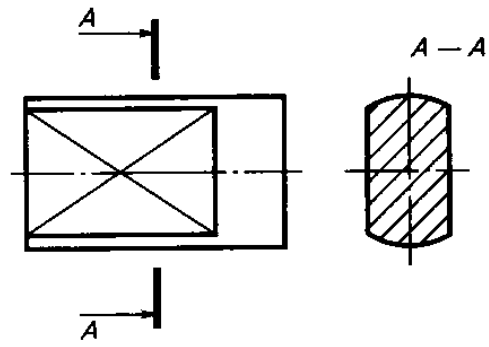
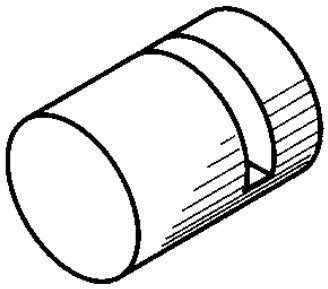
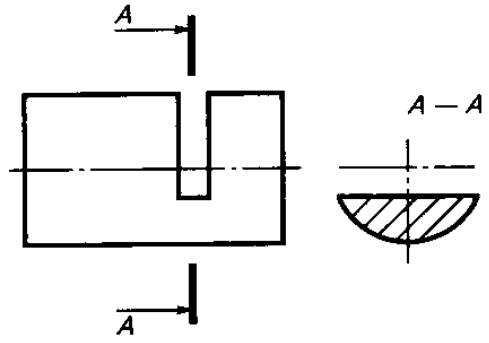
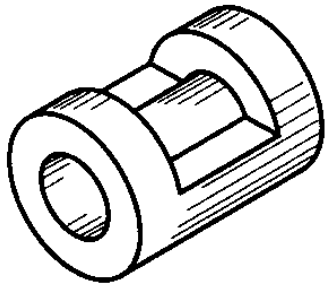
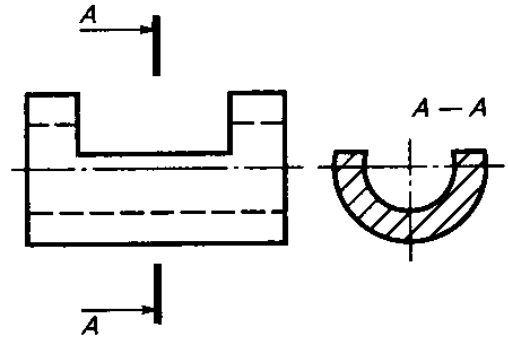
Конструктивные элементы и их изображения

№ п/п	Название элемента	Наглядное изображение	Изображение на чертеже
1	Цилиндрическое отверстие (сквозное)		
2	Цилиндрическое отверстие (сквозное) с фасками[1]		

[1] Фаска — скошенная часть боковой поверхности вала или отверстия у его торца. Фаска снимается, чтобы облегчить надевание одних деталей на другие.



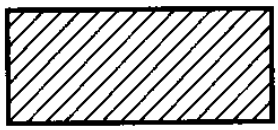
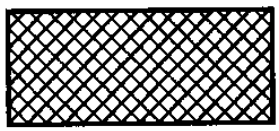
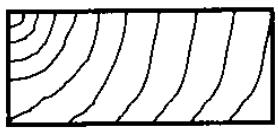
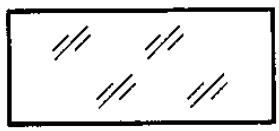
№ п/п	Название элемента	Наглядное изображение	Изображение на чертеже
3	Засверловка коническая		
4	Засверловка цилиндрическая (гнездо)		
5	Шпоночный паз		
6	Шпоночные пазы		
7	Шпоночный паз		

№ п/п	Название элемента	Наглядное изображение	Изображение на чертеже
8	Лыска		
9	Лыска		
10	Лыски		
11	Паз (прорезь)		
12	Паз в пустотелом цилиндре (окно)		

Чтобы сечение отличалось от вида детали, его *фигуру выделяют штриховкой* (рис. 8–10, с. 15). В зависимости от материала изделия характер штриховки изменяется (таблица 2).

Таблица 2

Графическое обозначение материалов в сечениях

№ п/п	Наименование материала	Графическое обозначение материала	Сведения о выполнении штриховки
1	Металлы и твердые сплавы		Сплошными тонкими линиями (S/3) под углом 45° к линии рамки чертежа. Наклон линий штриховки может быть влево или вправо, но одинаковым для всех сечений одной детали. Расстояние между линиями штриховки — 2–3 мм для формата А4
2	Пластмассы и неметаллические материалы (картон, резина и др.)		Штриховка — в двух направлениях, угол наклона 45° к линии рамки чертежа. Толщина линий — S/3. Расстояние между линиями штриховки 2–3 мм для формата А4
3	Дерево		Толщина линий — S/3
4	Стекло и другие светопрозрачные материалы		Толщина линий — S/3. Угол наклона — 45°. Длина большего штриха в два раза больше длины меньшего

Обозначение секущей плоскости и фигуры сечения

Таблица 3

Секущая плоскость обозначается:	Фигура сечения обозначается:
А — разомкнутой линией, которая не должна пересекать или касаться контура изображения (рис.11,а). Длина ее 10—12 мм для формата А4. Толщина 1,5S для формата А4; Б — двумя линиями (S/3), заканчивающимися стрелками и передающими направление взгляда (рис. 11,б), которые нужны для правильной ориентации изображения конструктивного элемента, попавшего в плоскость сечения (рис. 12). Для формата А4 соотношение размеров стрелки: длина линии — 10 мм, длина стрелки — 5 мм, толщина ее — 2 мм. Стрелка, касаясь разомкнутой линии, делит ее в соотношении 1:4 (рис. 11,б); В— прописными буквами русского алфавита (рис.11,в), которые наносятся с внешней стороны от стрелок по отношению к изображению детали. Номер шрифта 5 для букв на формате А4. На чертеже номер шрифта для нанесения размеров на 1 размер меньше.	— буквенным обозначением, аналогичным обозначению секущей плоскости, по типу А — А, Б — Б, В— В и т.д., расположенным над фигурой сечения всегда горизонтально (рис. 10, 12). Номер шрифта 5 для формата А4.

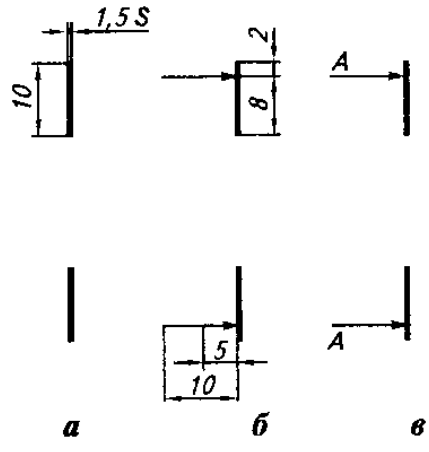


Рис. 11

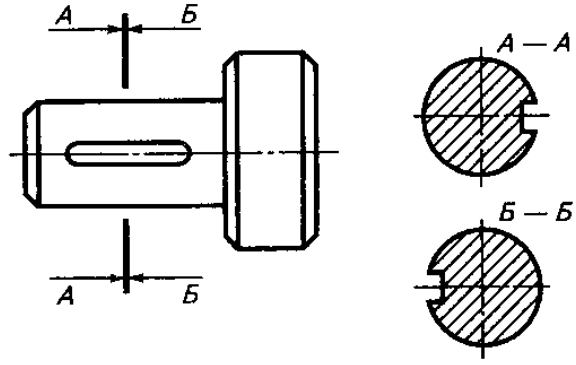


Рис. 12

Расположение сечений на поле чертежа

Сечения можно располагать на любом месте поля чертежа (рис. 10). Изображение сечений можно поворачивать, сопровождая знаком «повернуто»: ↻ или ↺.

Если фигура сечения имеет две оси симметрии (рис. 10) или одну ось, параллельную линии сечения (рис. 9), она располагается на продолжении секущей плоскости так, что ее ось симметрии совпадает с линией сечения, которая изображается тонкой штрихпунктирной линией. В этом случае *сечение не обозначается.* При расположении таких фигур сечения на свободном поле чертежа они всегда обозначаются (рис. 10, сечение Б–Б).

Фигура сечения обозначается и располагается только на свободном поле чертежа, если ее ось симметрии не параллельна линии сечения (рис. 12) или фигура сечения несимметрична.

Если секущая плоскость проходит *через ось отверстия или углубления*, ограниченного поверхностью вращения (цилиндрической, конической, сферической), *в сечении показывают то, что попало в секущую плоскость и контур отверстия или углубления, расположенный за ней* (рис. 13).

Если в сечении получается фигура, распадающаяся на две и более части, то сечение не выполняется (рис. 14).

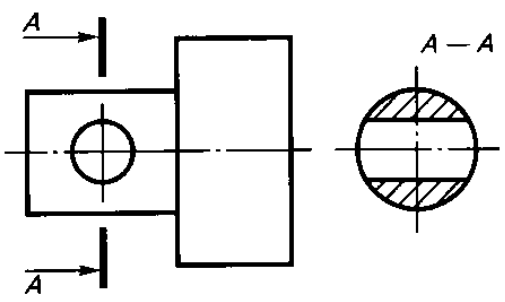


Рис. 13

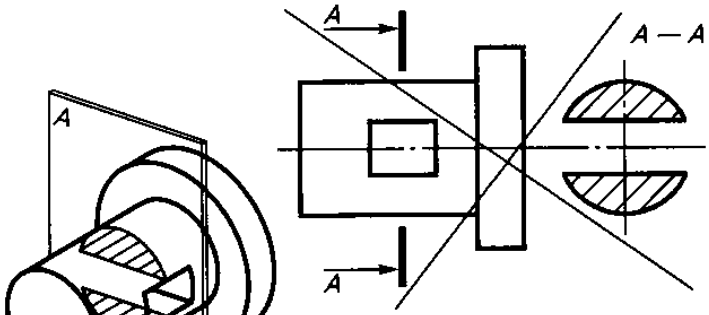


Рис. 14

Если фигура сечения расположена на *свободном поле чертежа* (то есть вынесена за контур изображения вида), сечение называется *вынесенным* (рис. 8, 9, 10, 12, 13). Вынесенное сечение обводится сплошной основной толстой линией видимого контура (для формата А4 — 1 мм).

Если сечение выполнено на *изображении вида детали*, оно называется *наложенным* (рис. 15). Наложенное сечение всегда обводится тонкой линией толщиной S/3.

Вынесенное сечение использовать предпочтительнее.

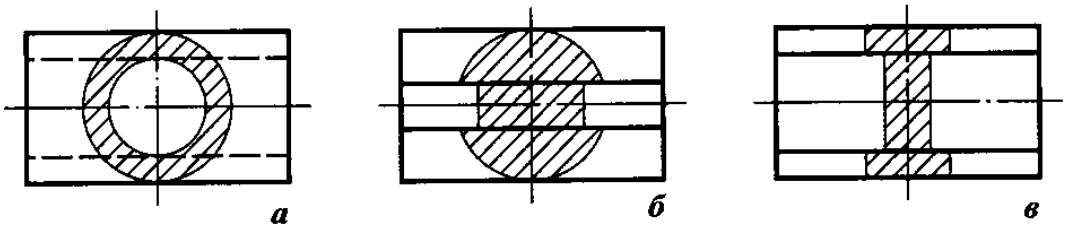
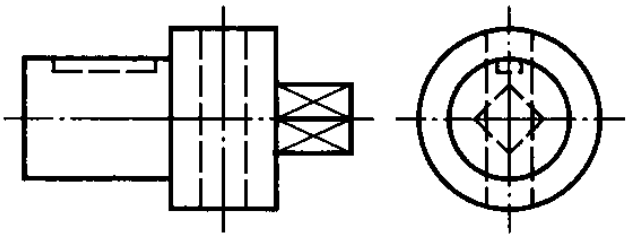
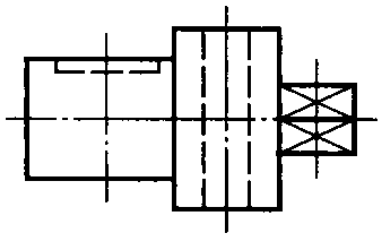
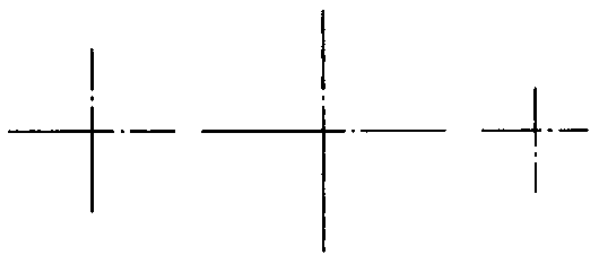
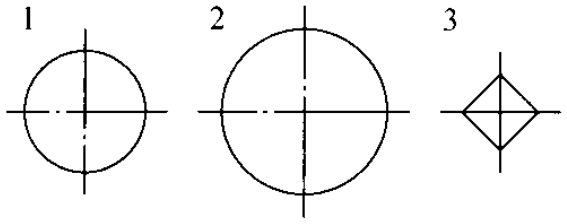


Рис. 15

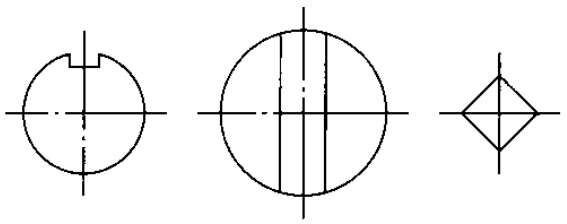
Алгоритм построения сечения

1. Анализ геометрической формы детали. 	Деталь представляет собой сочетание двух соосно расположенных цилиндров и правильной прямой четырехугольной призмы. В цилиндре меньшего диаметра — шпоночный паз, форма которого является сочетанием прямоугольного параллелепипеда с двумя полуцилиндрами. В цилиндре большего диаметра — сквозное цилиндрическое отверстие.
2. Выбор места введения секущих плоскостей. 	Первая секущая плоскость вводится через шпоночный паз. Вторая — через центр сквозного цилиндрического отверстия. Третья — через призматическую часть детали.
3. Мысленное представление (поочередное) фигур сечений и анализ их графического состава.	Первое сечение — круг с прямоугольным вырезом в его верхней части вдоль оси симметрии. Второе сечение — круг с вырезом вдоль вертикальной центровой линии. Третье — квадрат.
4. Построение (поочередное) фигур сечений: а) проведение центровых линий фигуры сечения;	1 2 3 

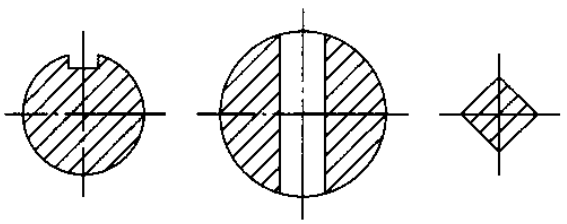
б) построение общего чертежа фигуры сечения;



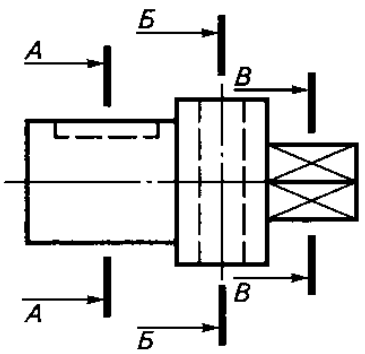
в) уточнение фигуры сечения, то есть построение изображения конструктивного элемента, попавшего в секущую плоскость;

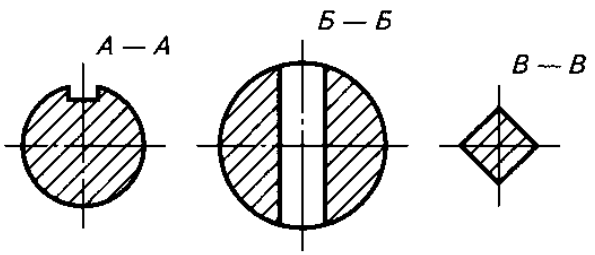


г) штриховка фигуры сечения.



5. Обозначение секущих плоскостей и фигур сечений, обводка.





Выучить:

1. Определение сечения.
2. Назначение сечений.
3. Варианты изображения и характер обозначения сечений и секущих плоскостей.
4. Графическое обозначение материалов в сечении.
5. Название конструктивных элементов и их изображение на чертежах.
6. Исключение из правил построения сечений.
7. Алгоритм построения сечений.

Упражнение 6. В каждом варианте (рис. 16—19) найти правильно выполненное сечение и записать в таблицу номер его изображения.

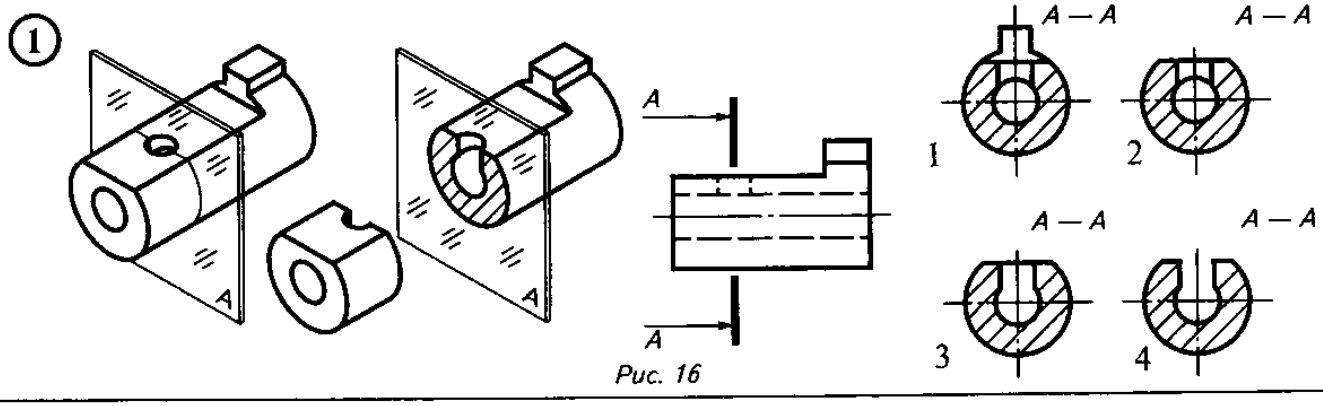


Рис. 16

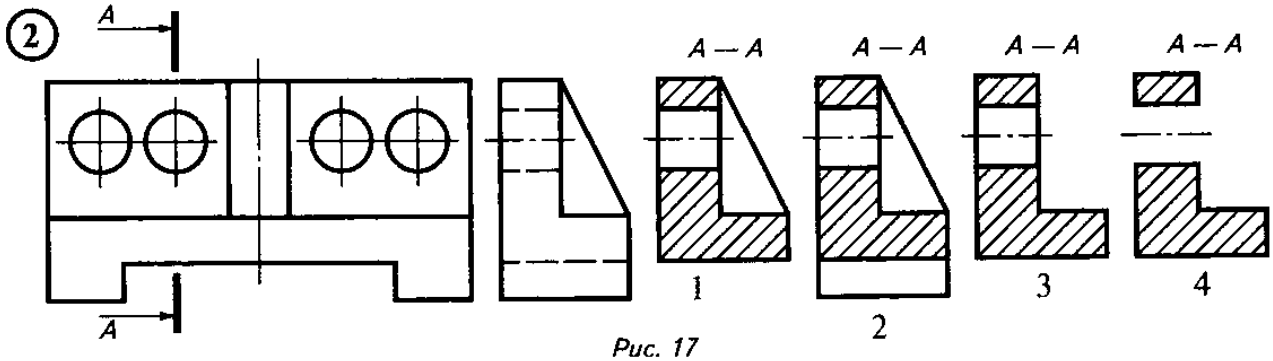


Рис. 17

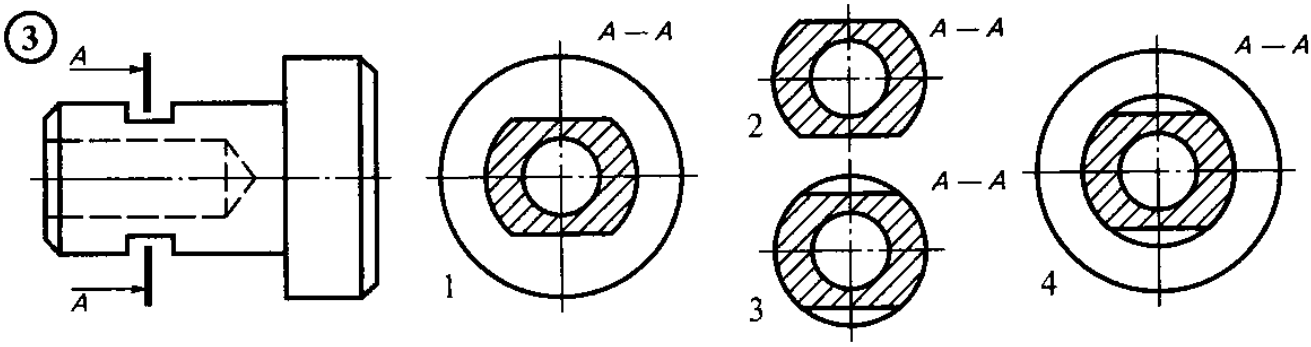


Рис. 18

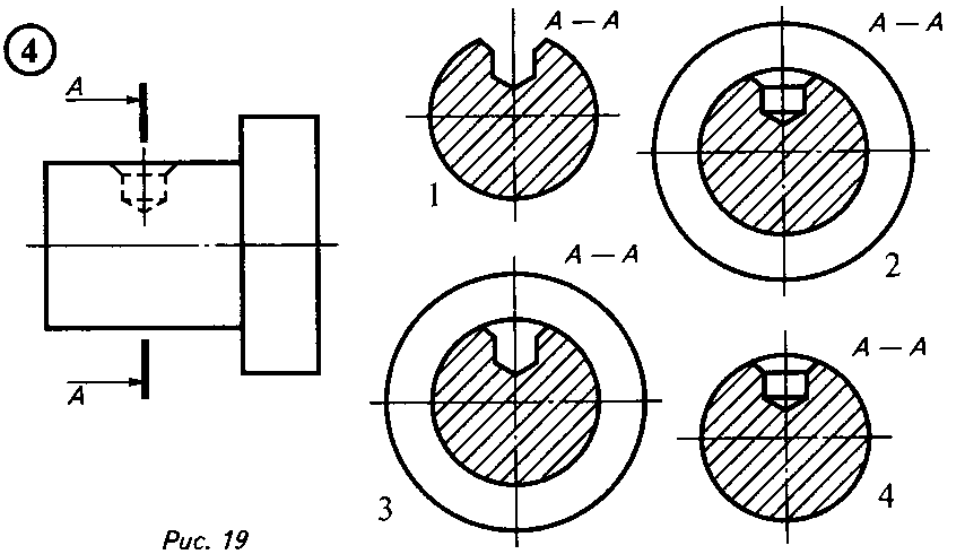
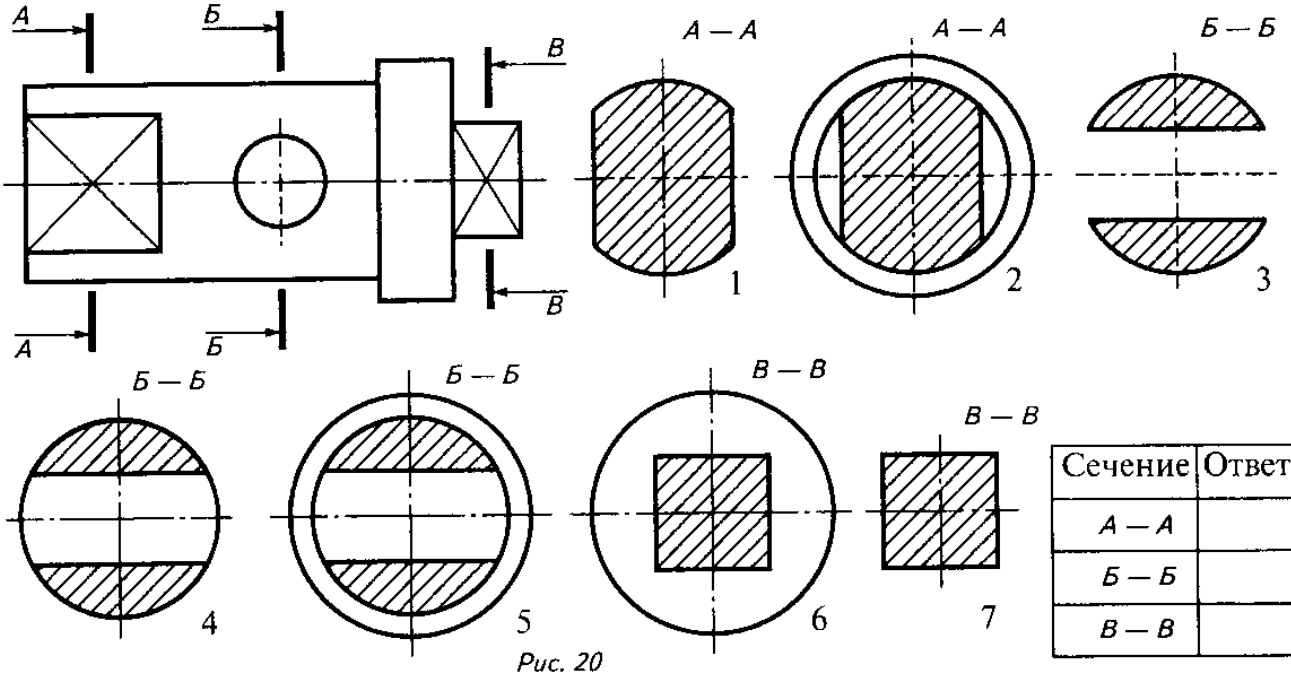


Рис. 19

Номер варианта	Ответ
1	
2	
3	
4	

Упражнение 7. Проанализировать изображения (рис. 20), найти правильно выполненные сечения и записать ответ (номер изображения сечения) в таблицу.



Сечение	Ответ
А — А	
Б — Б	
В — В	

Рис. 20

Упражнение 8. Обозначить фигуры сечений (рис. 21 и 22).

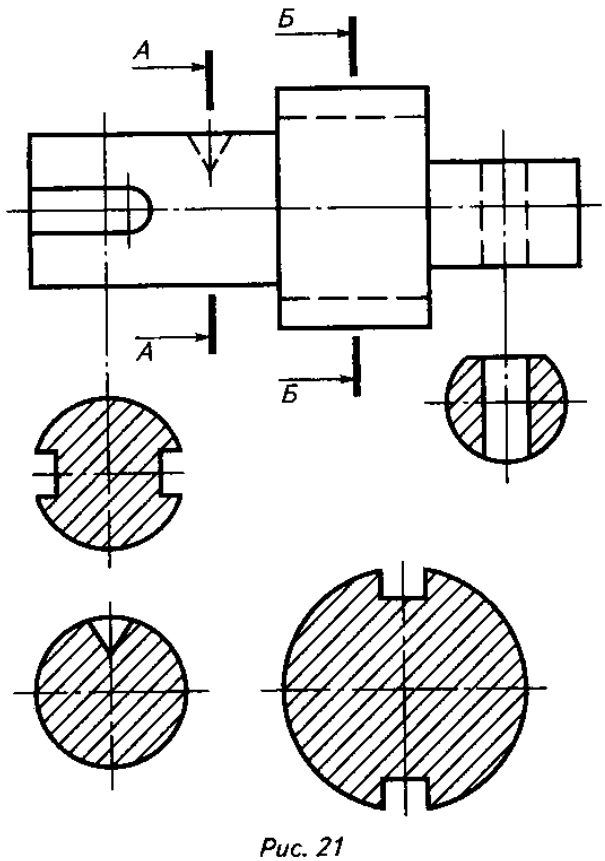


Рис. 21

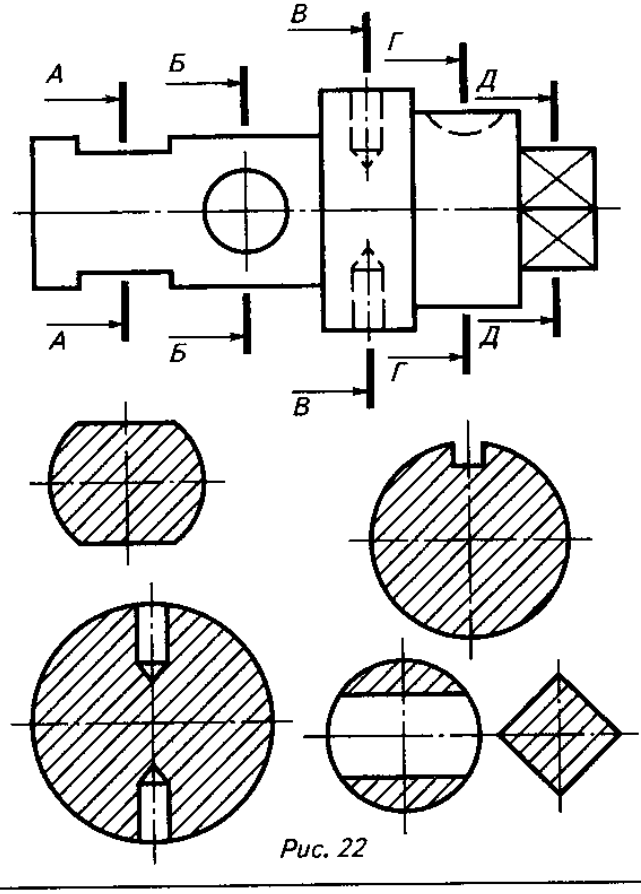


Рис. 22

Упражнение 9. Проанализировать чертеж детали "Валик", установить, каким частям детали соответствуют сечения. Обозначить фигуры сечений и секущие плоскости (рис. 23). На полках линий-выносок написать названия конструктивных элементов.

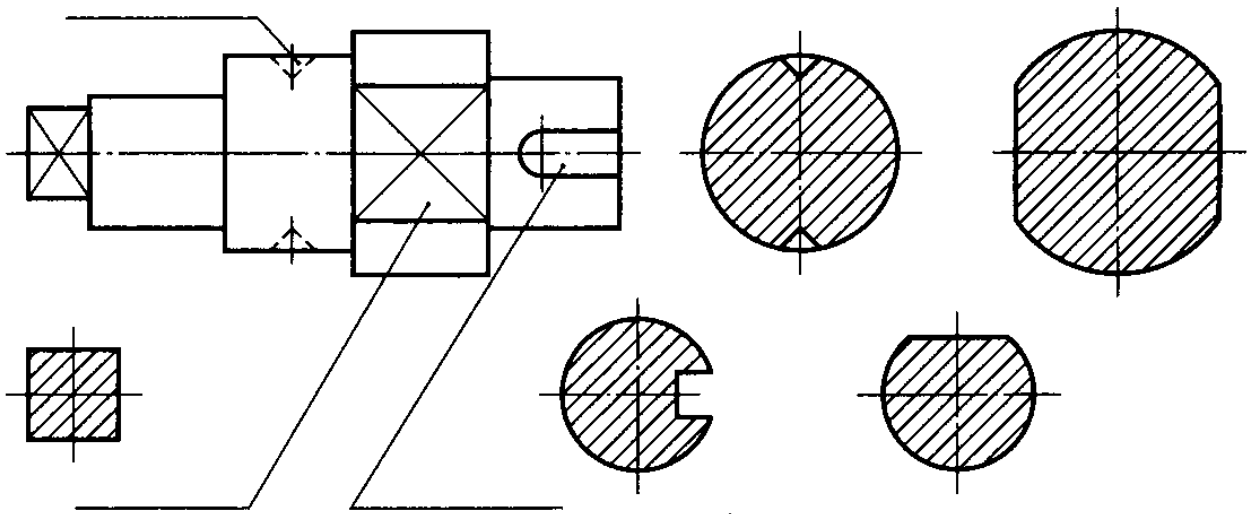
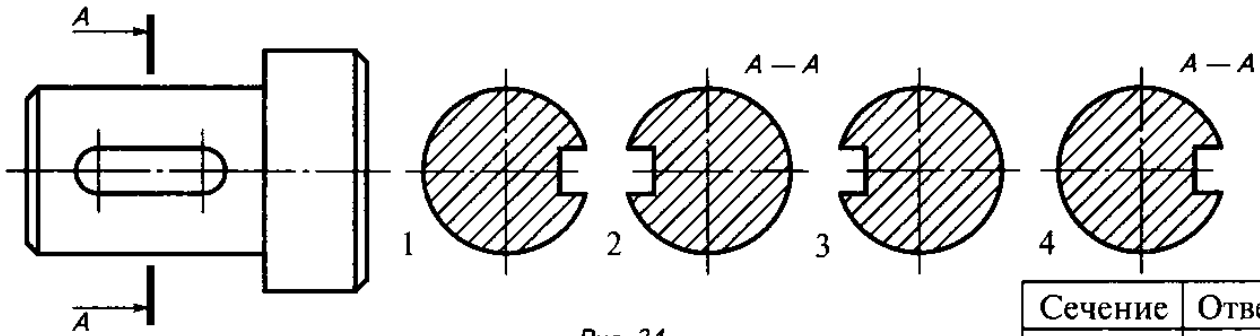


Рис. 23

Упражнение 10. Найти правильно выполненное сечение и записать ответ в таблицу (рис. 24).



Сечение	Ответ
А — А	

Рис. 24

Упражнение 11. Обозначить секущие плоскости и фигуры сечений (рис. 25). На полках линий-выносок записать названия конструктивных элементов данной детали.

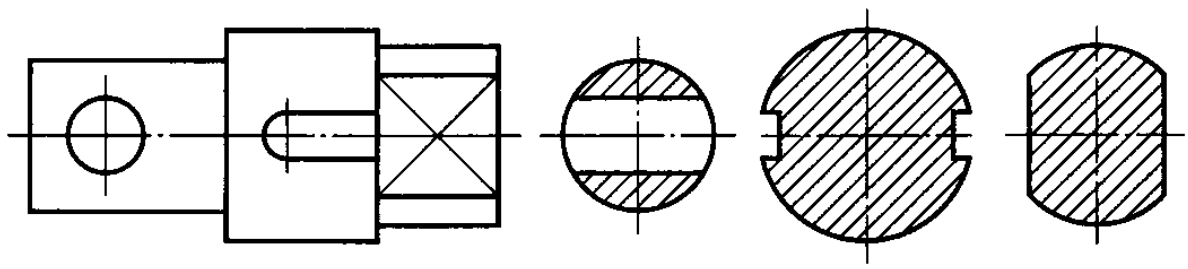


Рис. 25

Упражнение 12. Построить заданные сечения и обозначить их (рис. 26). Записать на полках линий-выносок названия конструктивных элементов детали.

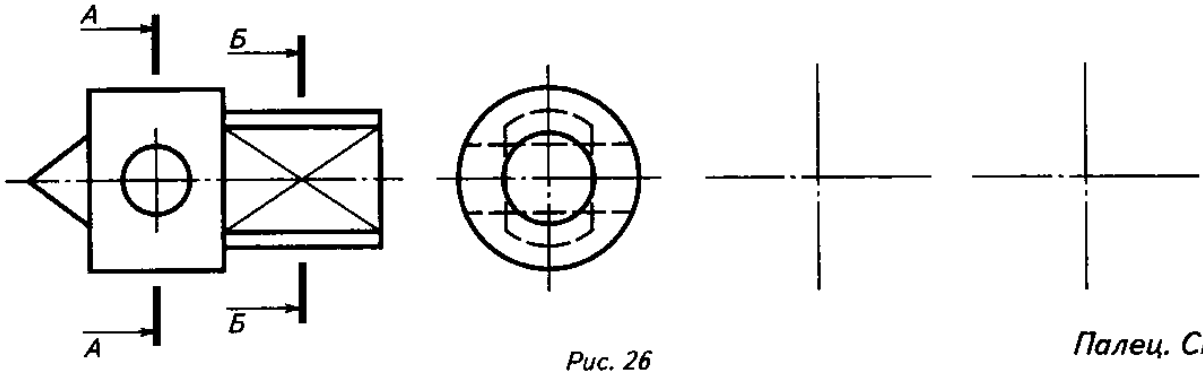
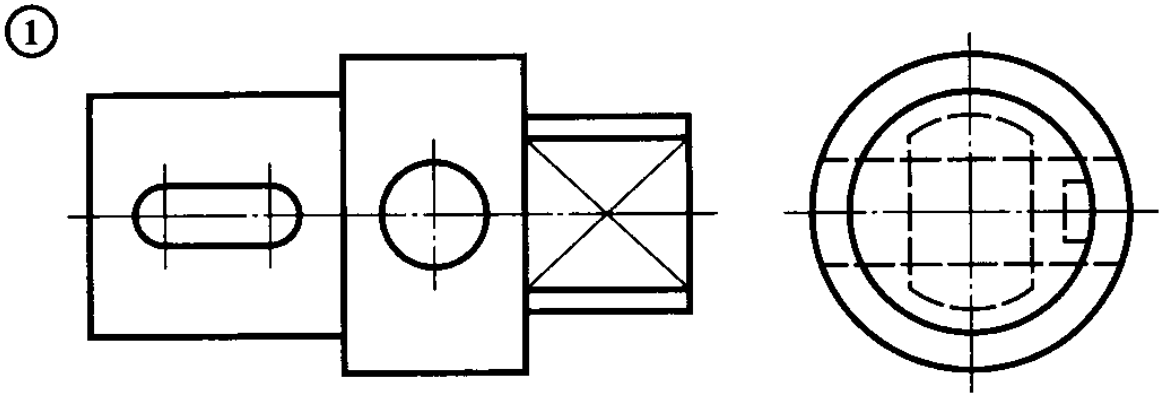


Рис. 26

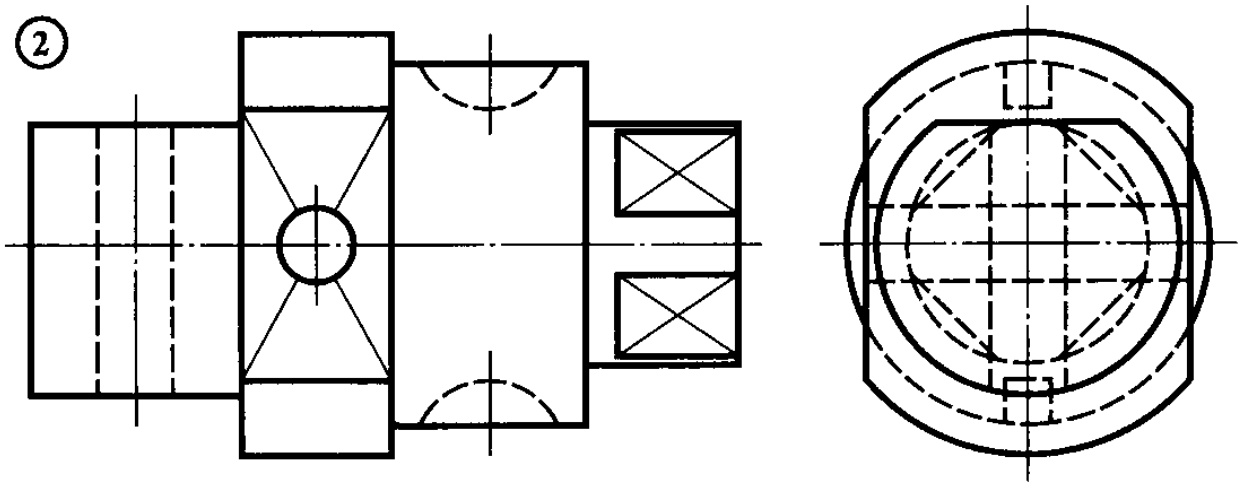
Палец. Сталь

Упражнение 13. Заменить вид слева рациональными сечениями и обозначить их (рис. 27 и 28). Записать на полках линий-выносок названия конструктивных элементов детали.



Валик. Сталь

Рис. 27



Заглушка. Сталь

Рис. 28

Упражнение 14. В текст определений вставить пропущенные слова.

1. Сечение — это изображение _____ , полученной при _____ рассечении детали _____ . В сечении показывают только то, что _____ в _____ плоскость.

2. Сечение всегда передает _____ строение детали.

3. Сечения бывают _____ и _____ .

4. Фигура сечения выделяется _____ , которая видоизменяется в зависимости от _____ , из которого выполнена деталь.

5. Если сечение расположено на продолжении секущей плоскости, которая изображается _____ линией, сечение _____ _____ .

6. Секущая плоскость изображается _____ _____

с указанием стрелками направления _____ и _____ буквами русского алфавита.

7. Сечение обозначается, если оно расположено _____ _____ _____ _____ .

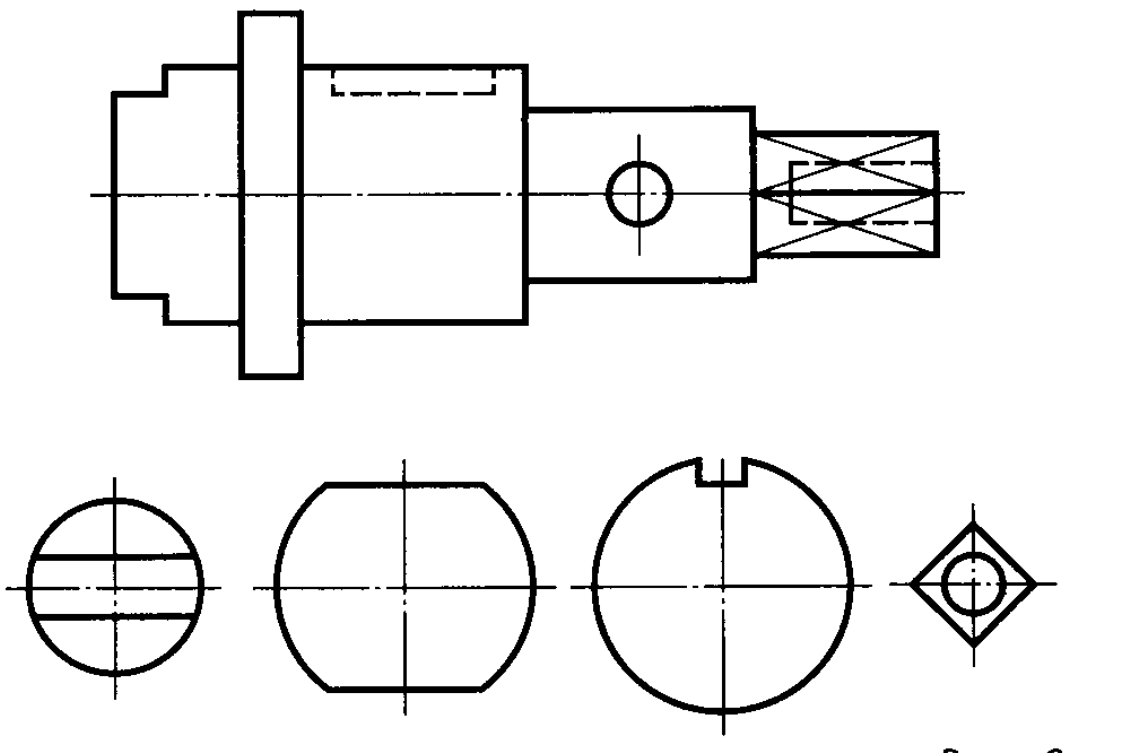
8. Фигуры сечений металлических деталей выделяются _____ , направленной под ∠ ____° к _____ надписи чертежа.

9. Фигуры сечений деталей из пластмасс выделяют _____ в _____ направлениях. Угол наклона — _____° ; расстояние между линиями — _____ .

10. Толщина линий штриховки фигур сечений — _____ .

Упражнение 15. Определить, какой части точеной детали соответствуют данные на чертеже сечения (рис. 29 — 32). Заштриховать фигуры сечения, обозначить их и секущие плоскости. Указать на полках линий-выносок названия конструктивных элементов детали.

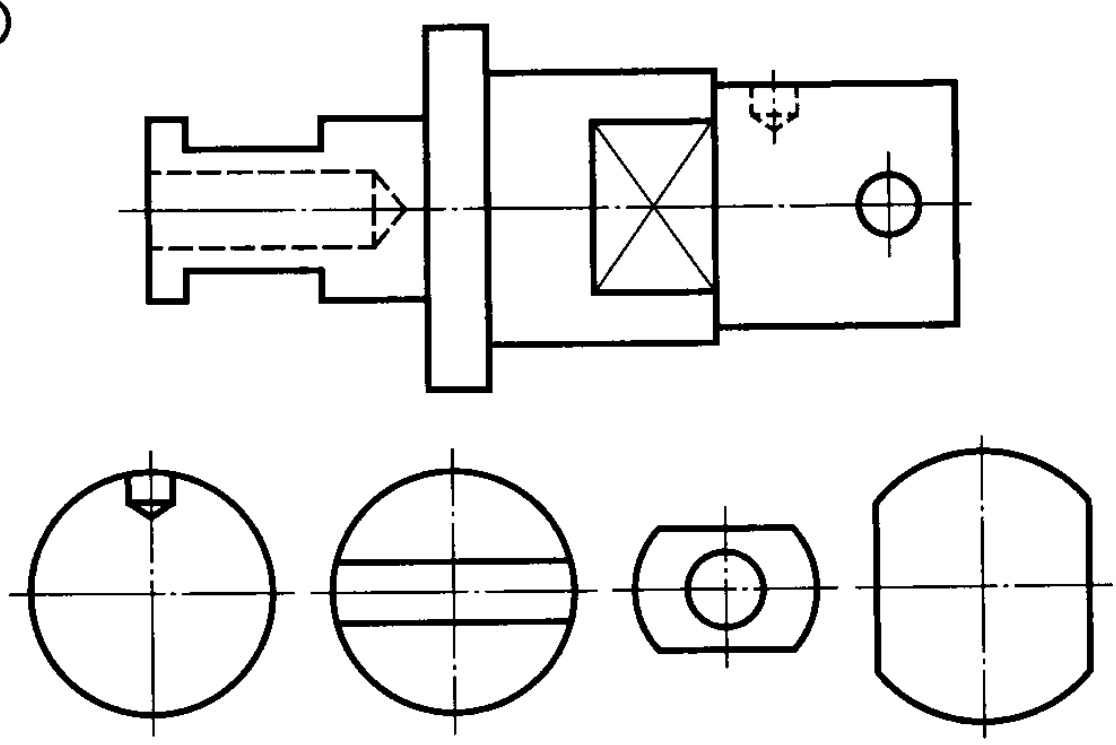
①



Валик. Сталь

Рис. 29

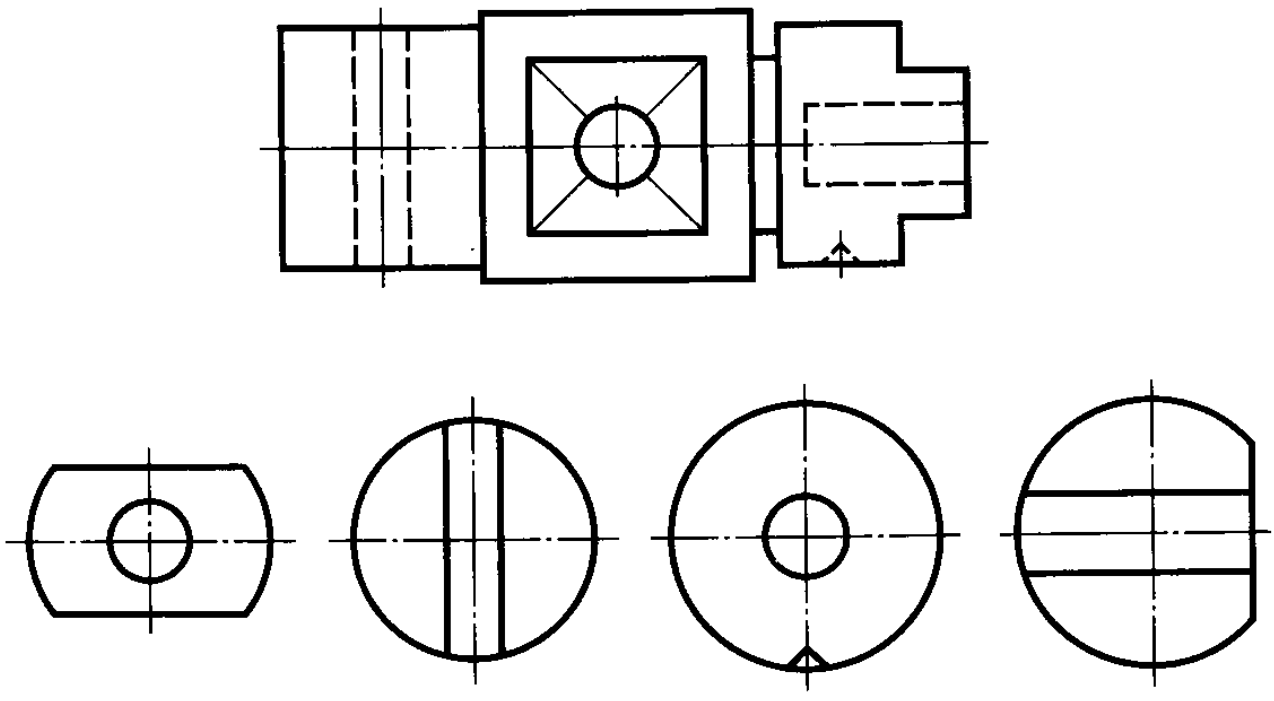
②



Валик. Сталь

Рис. 30

③



Валик. Сталь

Рис. 31

④

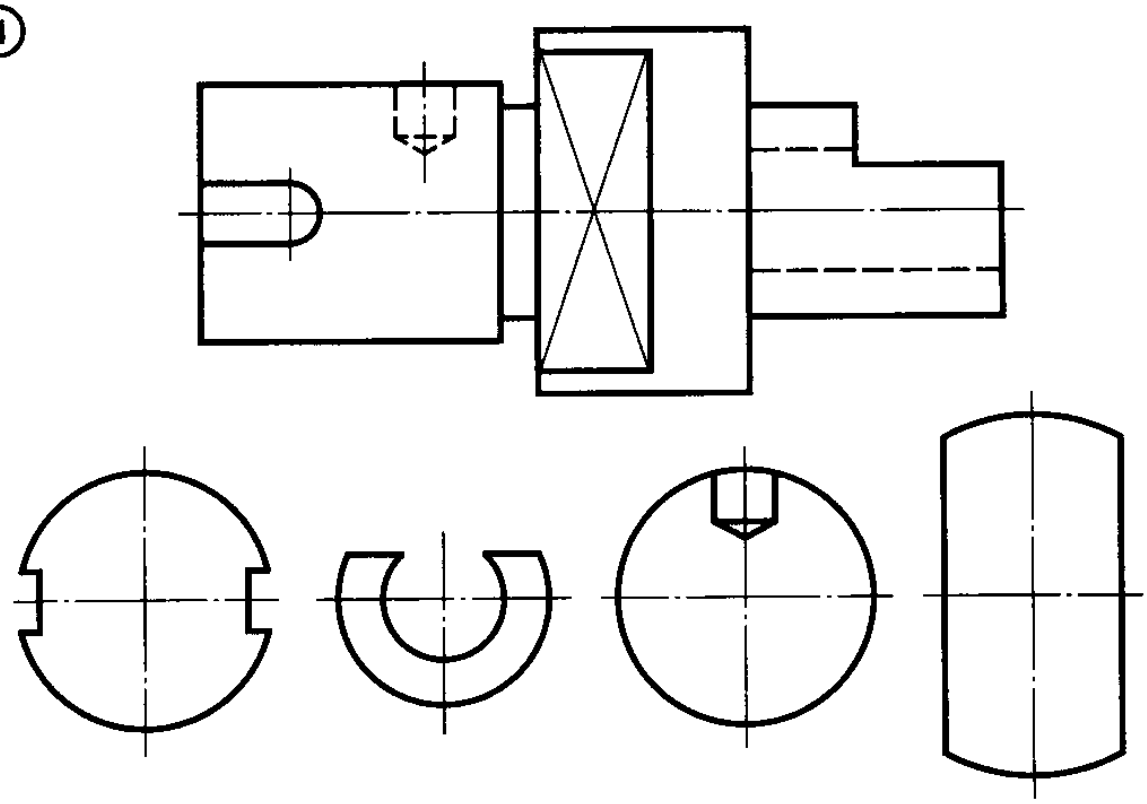


Рис. 32 *Валик. Сталь*

Упражнение 16. Проанализировать геометрическую форму точеной детали, определить рациональные сечения, построить их и обозначить (рис. 33—36). На полках линий-выносок указать названия конструктивных элементов детали.

①

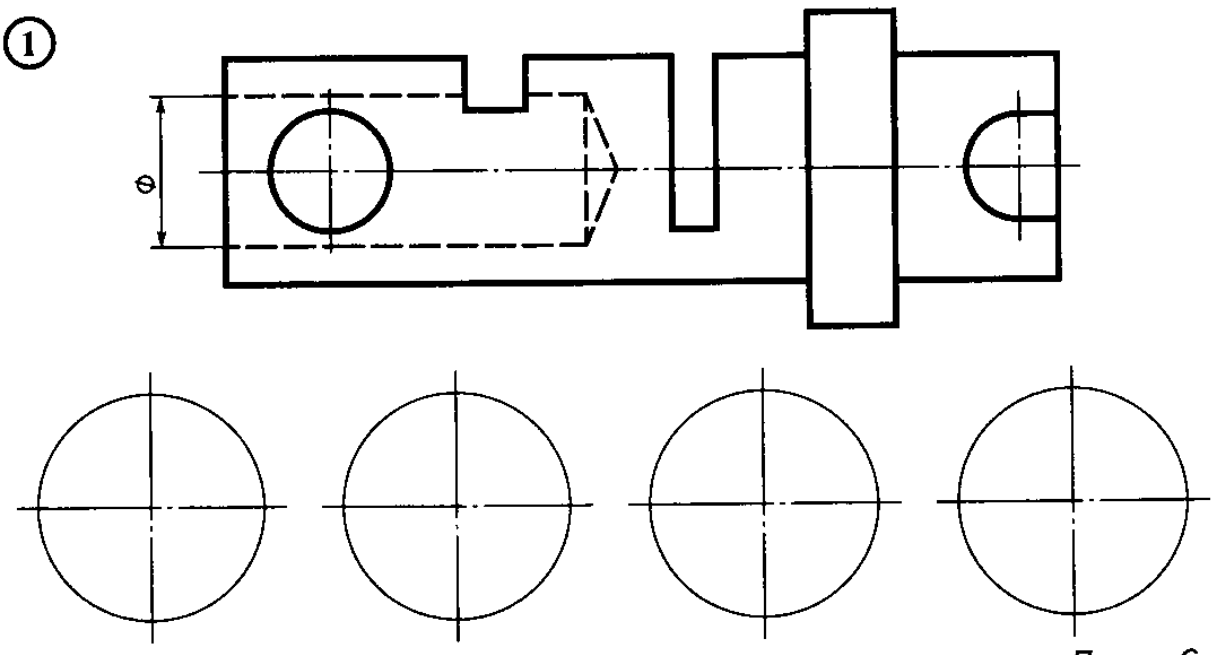
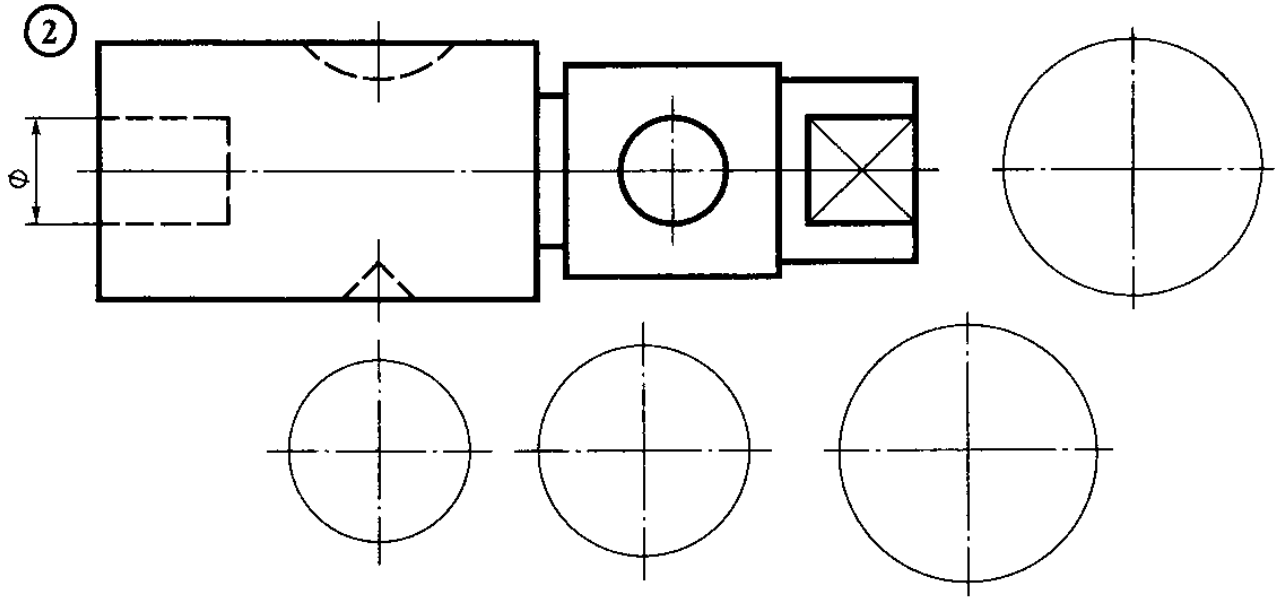
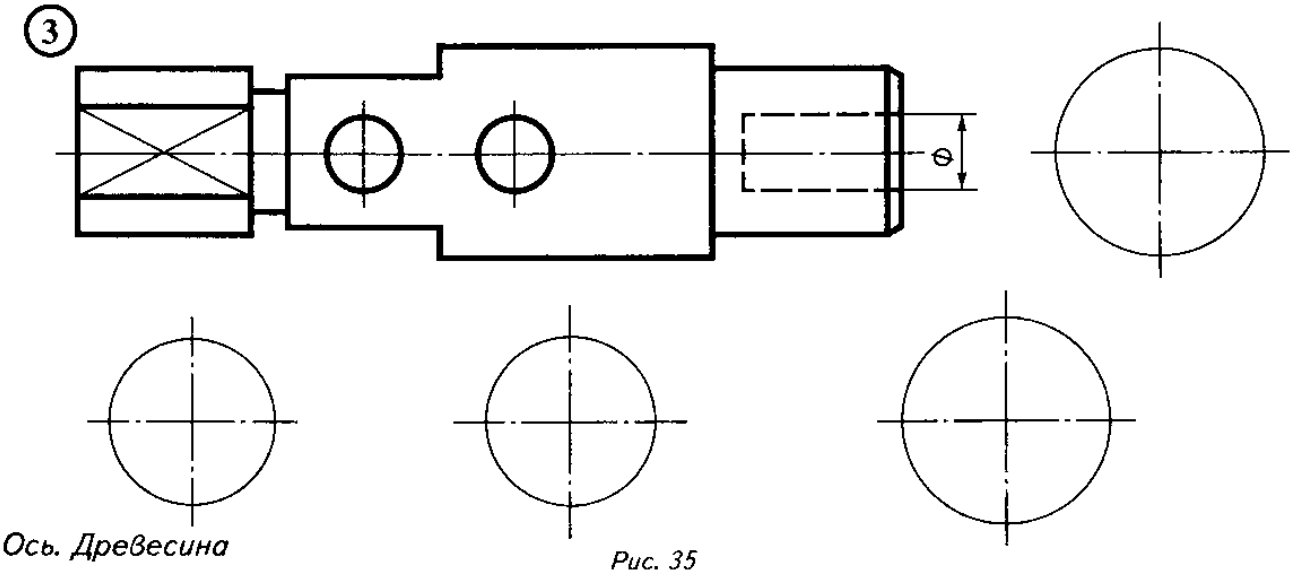


Рис. 33 *Палец. Сталь*



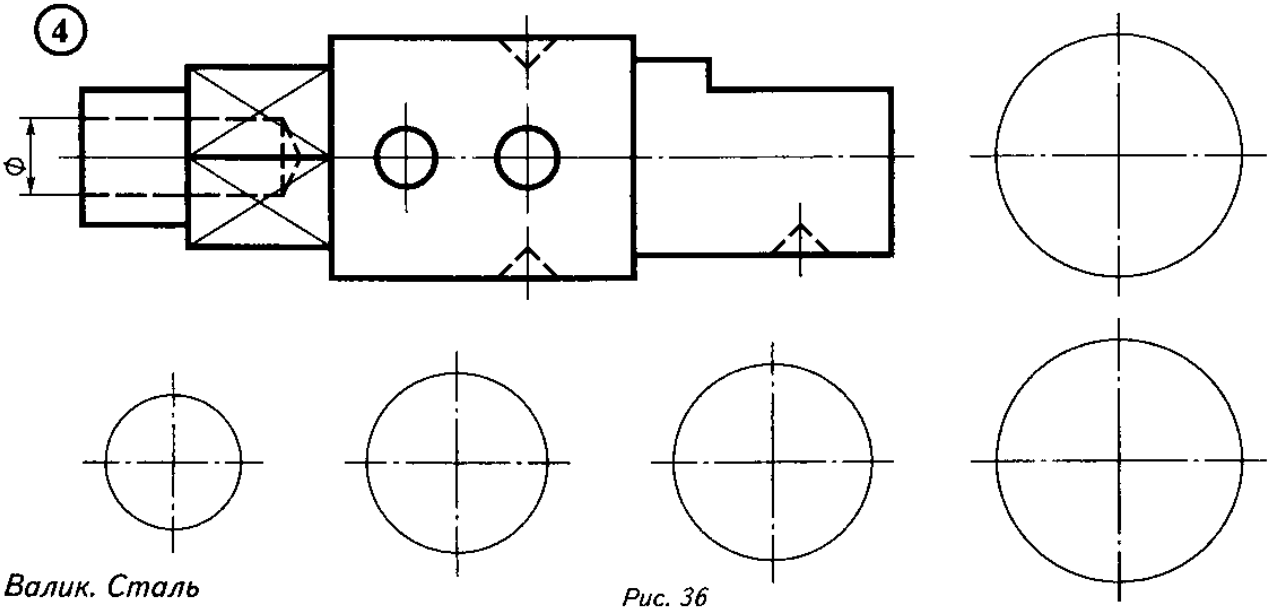
Валик. Пластмасса

Рис. 34



Ось. Древесина

Рис. 35



Валик. Сталь

Рис. 36

Упражнение 17. По главному виду с неполными данными и фигурам сечений проанализировать геометрическую форму точеной детали, достроить недостающие линии главного вида, обвести его и обозначить сечения (рис. 37 — 40). На полках линий-выносок, проведенных к главному виду, указать названия конструктивных элементов данной детали.

①

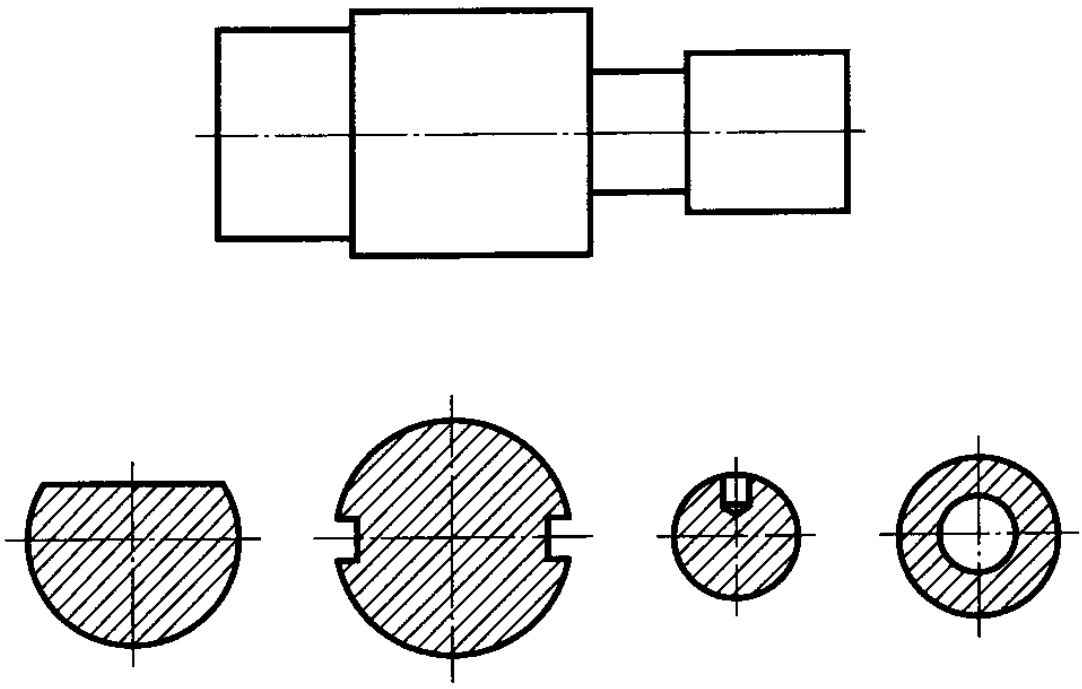


Рис. 37

Валик. Сталь

②

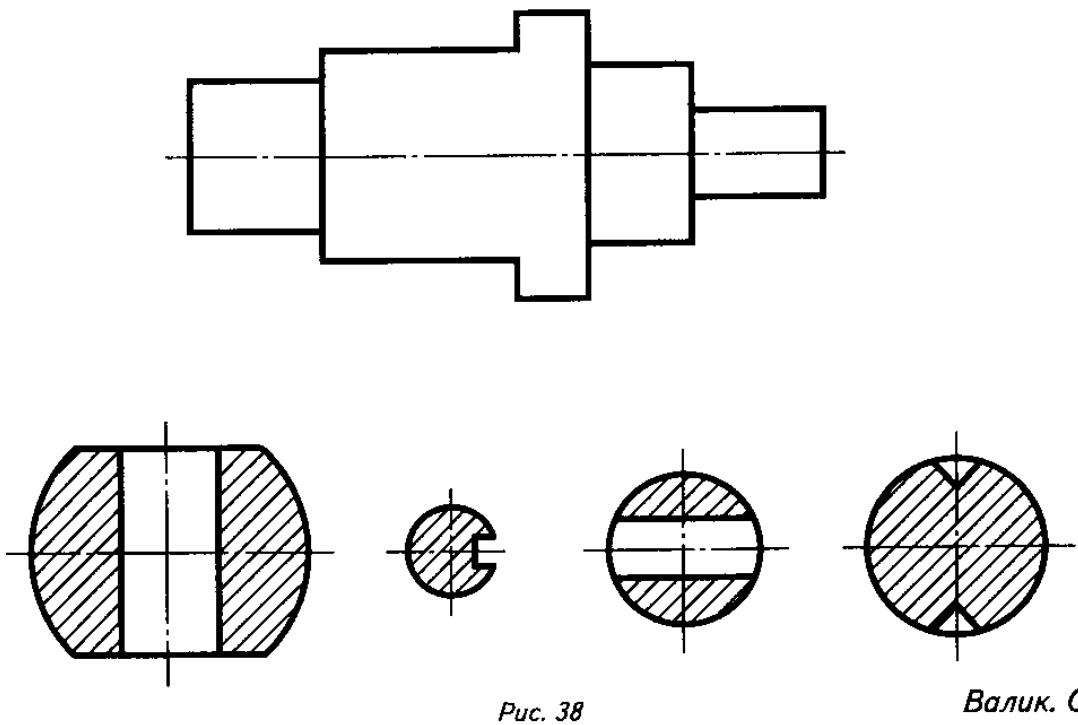


Рис. 38

Валик. Сталь

③

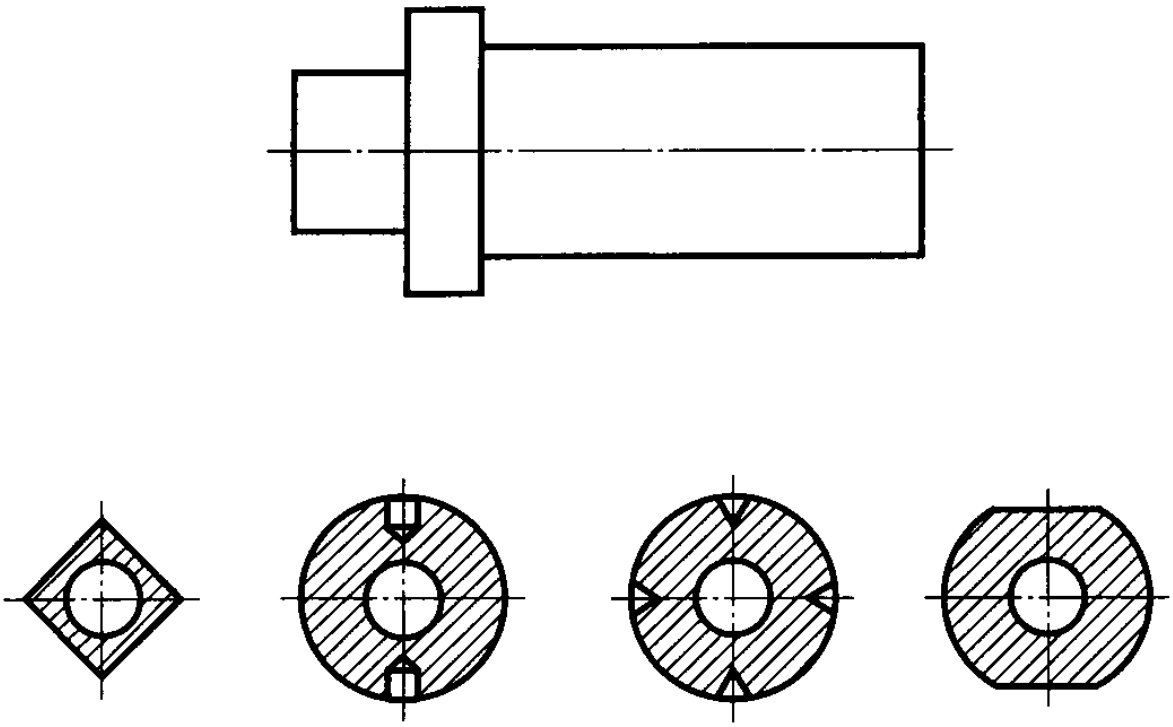


Рис. 39

Валик. Сталь

④

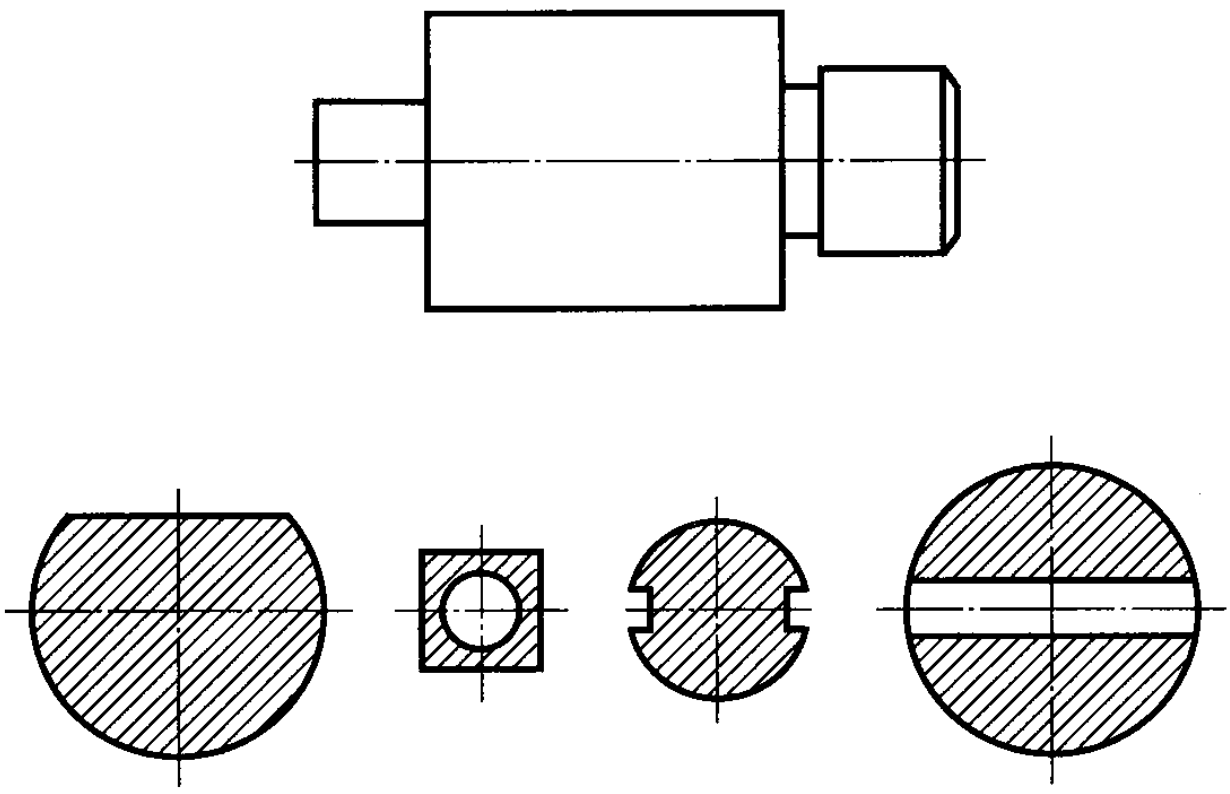


Рис. 40

Валик. Сталь

Упражнение 18. По наглядному изображению точеной детали построить в заданном прямоугольнике ее главный вид и целесообразные сечения, взяв размеры с наглядного изображения (рис. 41—44).

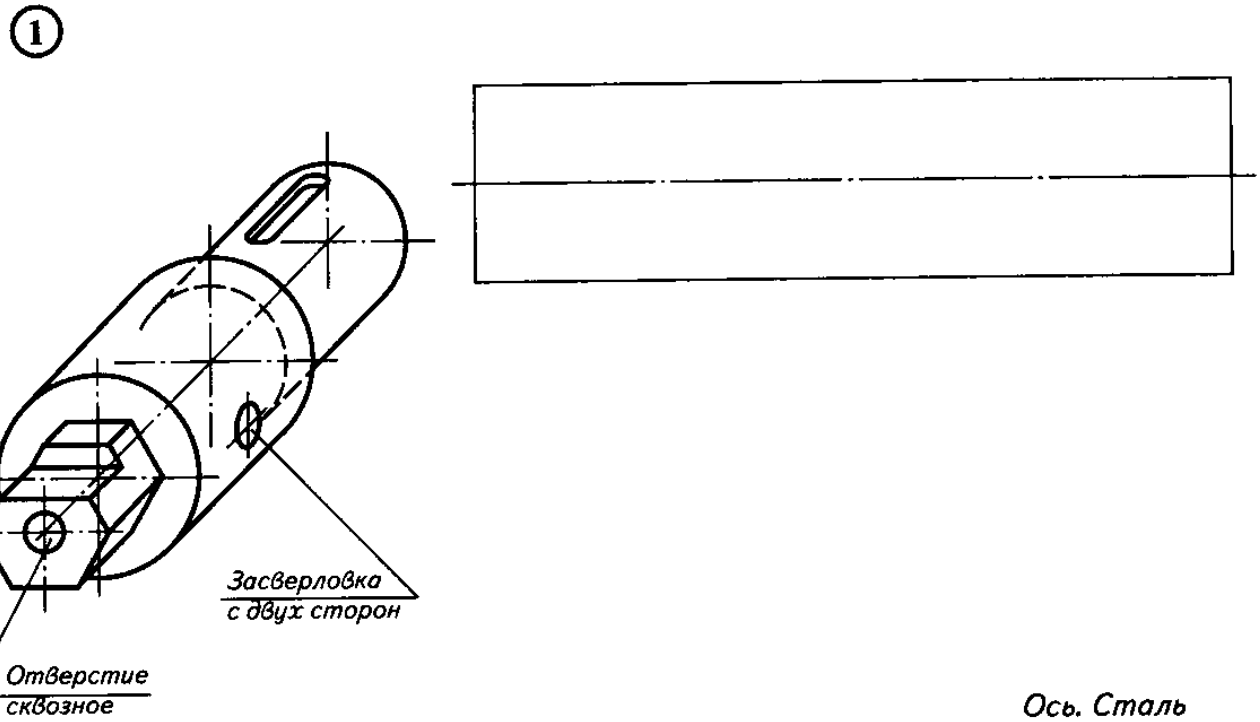


Рис. 41

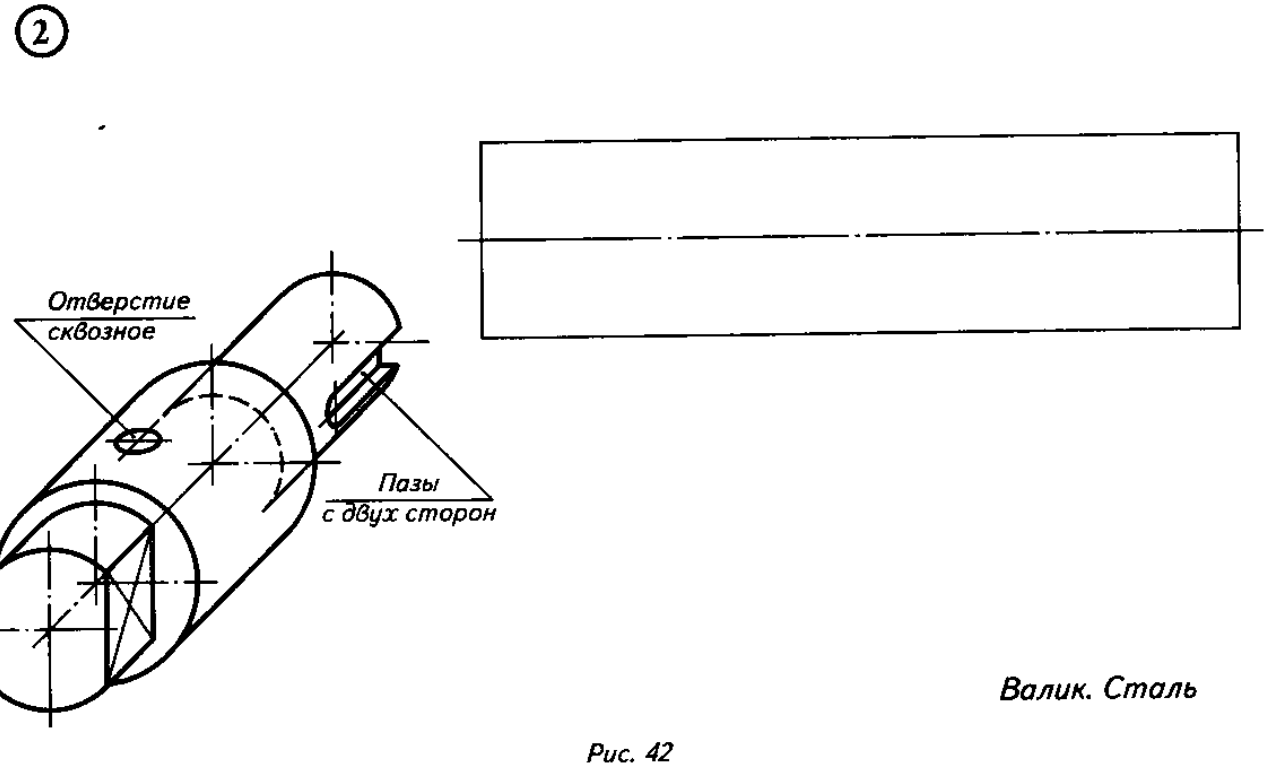
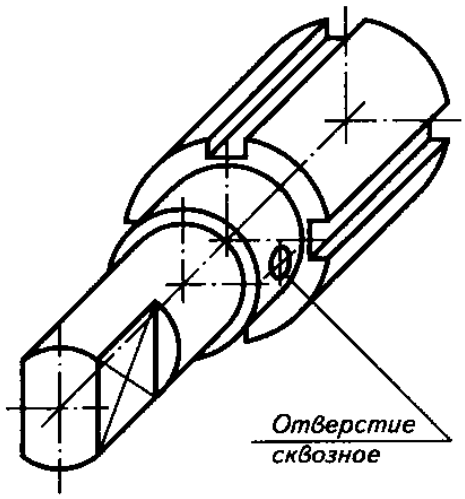


Рис. 42

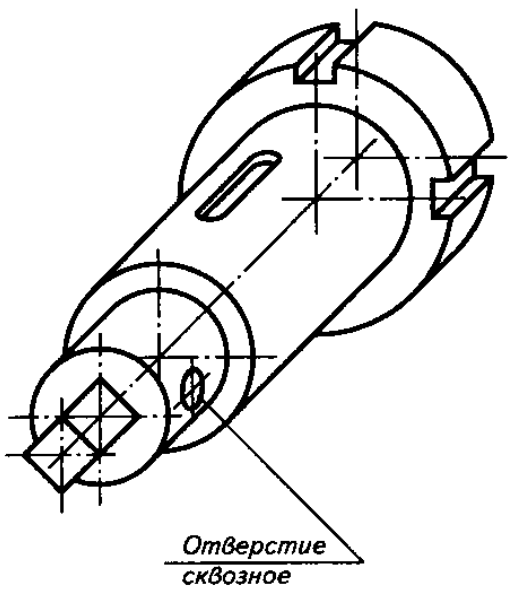
③



Палец. Сталь

Рис. 43

④



Валик. Сталь

Рис. 44

Упражнение 19. На формате А4 по наглядному изображению детали построить ее главный вид и необходимые сечения, нанести размеры (рис. 45).

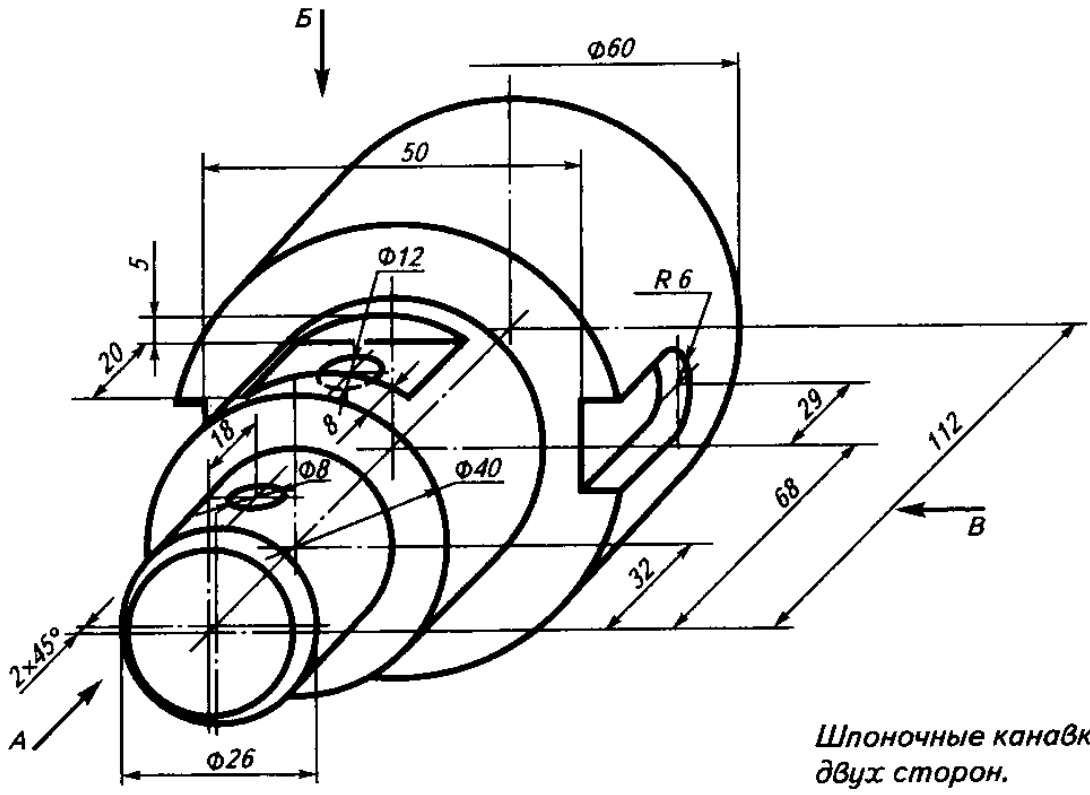
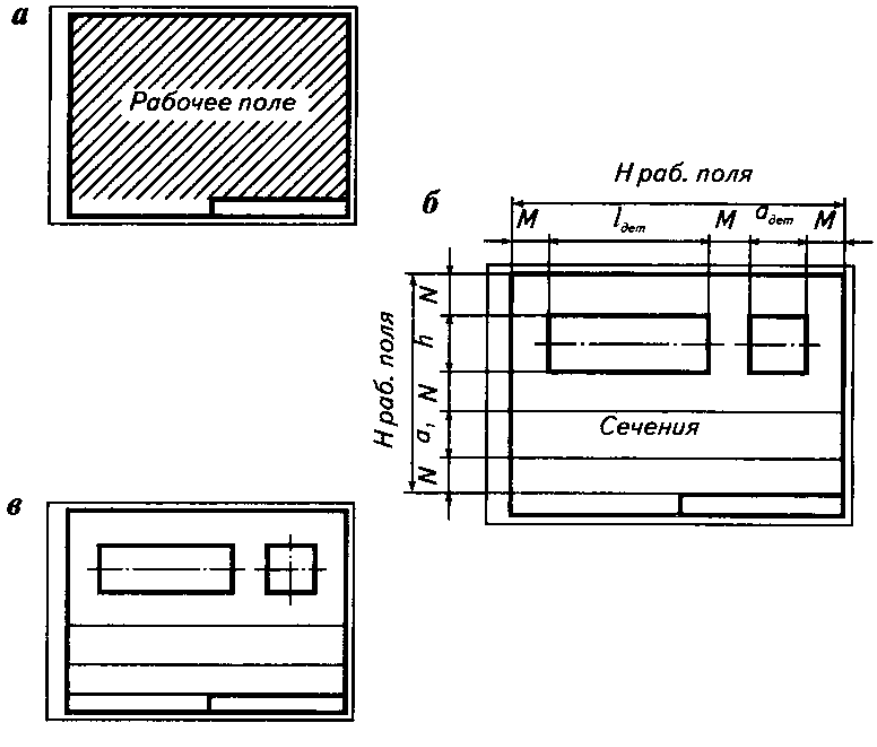
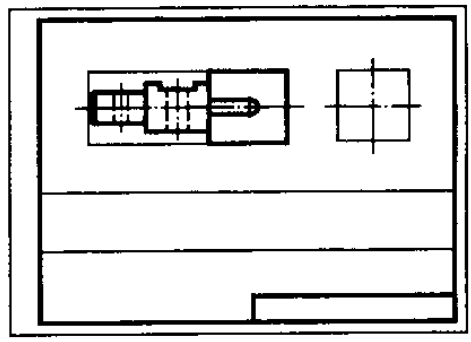
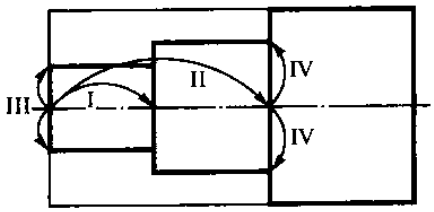
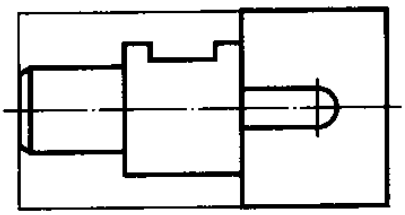
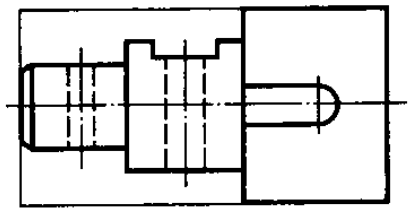
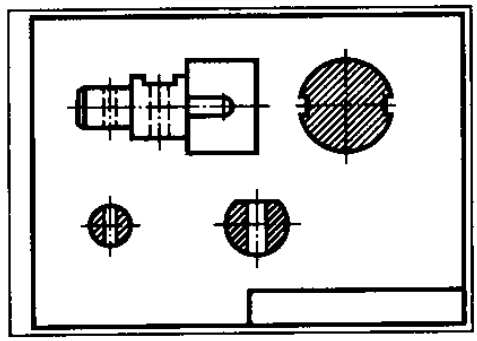
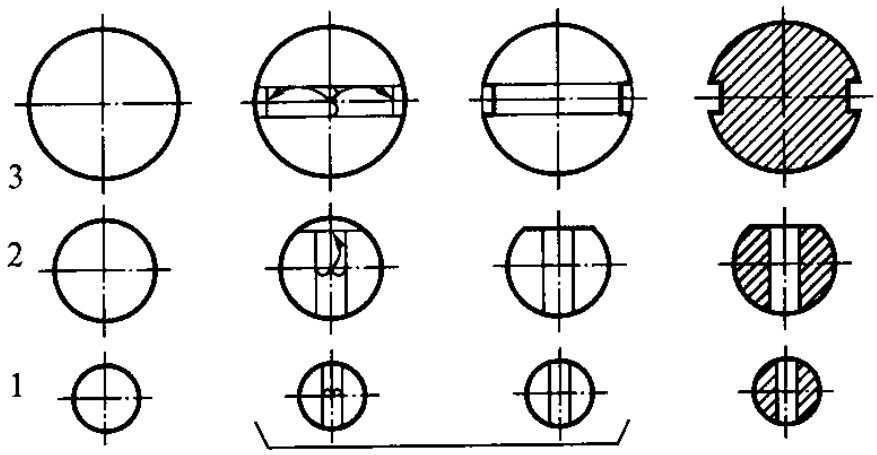


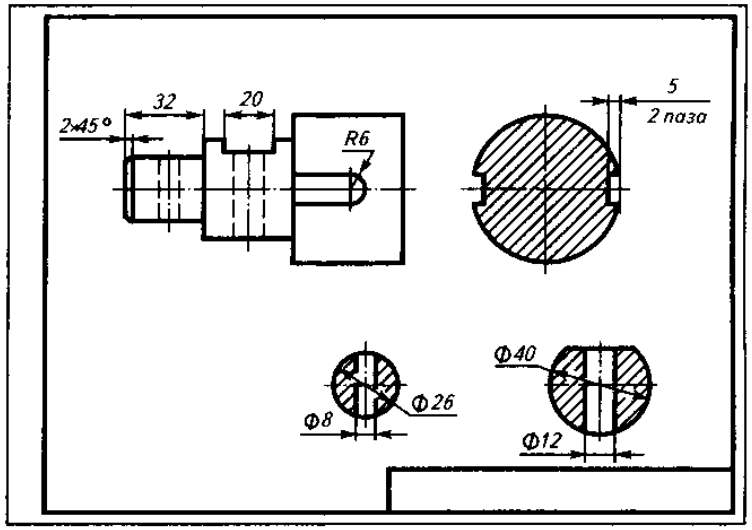
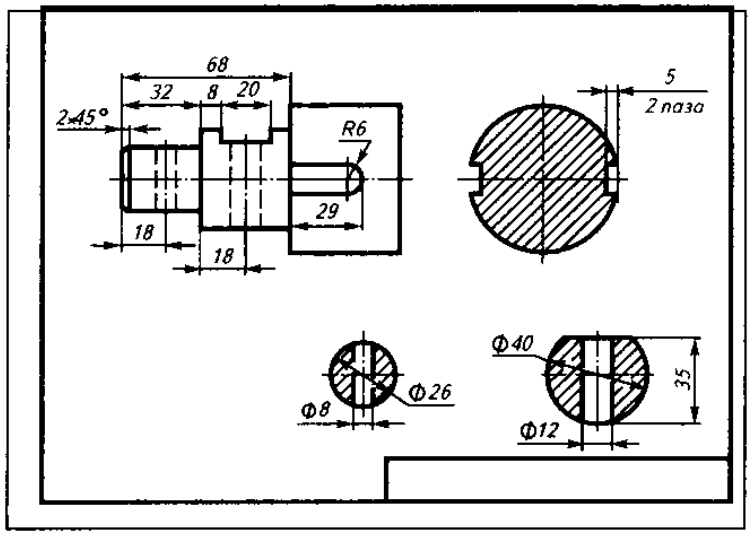
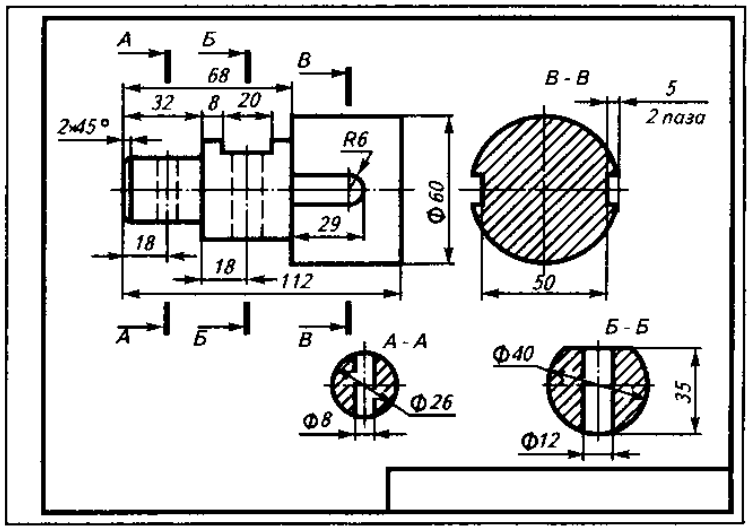
Рис. 45

Алгоритм построения чертежа, содержащего сечения

Шаг алгоритма	Содержание
1. Анализ геометрической формы детали и определение мест целесообразного сечения.	Деталь образована сочетанием трех соосных цилиндров различного диаметра и усеченного конуса. В большем цилиндре — два шпоночных паза, образованных сочетанием прямоугольного параллелепипеда и полуцилиндра. В верхней части среднего цилиндра — лыска, в центре которой просверлено сквозное цилиндрическое отверстие. В меньшем цилиндре также просверлено сквозное цилиндрическое отверстие, ось которого перпендикулярна оси детали. Фаска на меньшем цилиндре имеет форму усеченного конуса. Секущие плоскости следует провести через призматические пазы и цилиндрические отверстия, направив их перпендикулярно к оси детали.

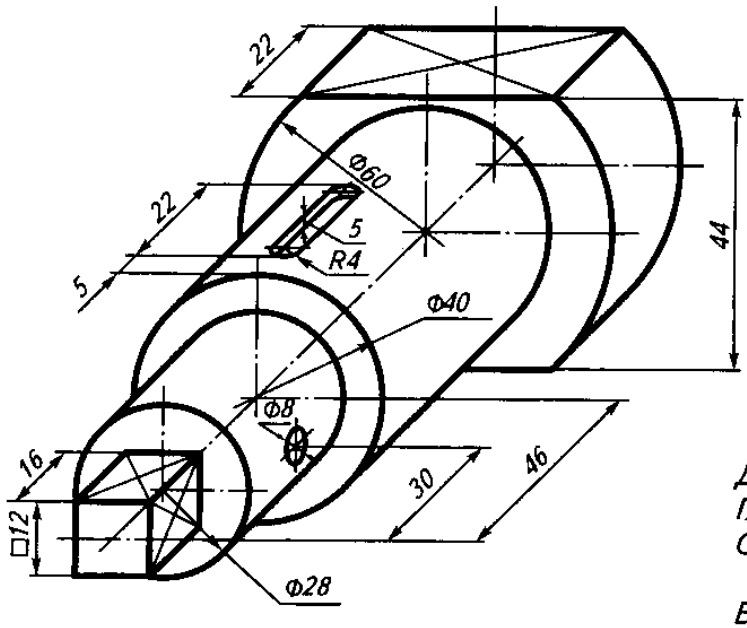
Шаг алгоритма	Содержание
2. Выбор и установление главного вида, количества и характера изображений.	Главный вид — по стрелке В. Кроме главного вида необходимо построить три фигуры сечения.
Анализ графического состава изображений.	Анализ графического состава главного вида: три прямоугольника, расположенных вдоль оси симметрии. В большем прямоугольнике вдоль оси симметрии расположена фигура, образованная сочетанием полуокружности и прямоугольника. В среднем прямоугольнике, в верхней его части, — прямоугольный вырез, в середине которого линиями невидимого контура изображен прямоугольник. В середине меньшего прямоугольника также линиями невидимого контура изображен прямоугольник. Фигуры сечения: меньшего цилиндра — круг со сквозным отверстием вдоль вертикальной центровой линии; среднего — круг со срезом в его верхней части и сквозным отверстием, расположенным вдоль вертикальной центровой линии; большего цилиндра — круг с двумя прямоугольными пазами.
3. Выбор положения формата; масштаба изображения.	Формат А4 — по горизонтали. Масштаб натуральный (М 1 : 1).
4. Композиция рабочего поля: а) определение рабочего поля; б) расположение габаритных прямоугольников; в) проведение осей симметрии.	

Шаг алгоритма	Содержание
5. Построение главного вида: а) построение габаритных очертаний геометрических массивов; б) изображение очертаний видимых элементов на геометрических массивах; в) изображение очертаний невидимых элементов на геометрических массивах.	 Последовательность графических операций:  *а*  *б*  *в*
6. Построение фигур сечений: а) центровые линии (оси симметрии) и внешнее очертание; б) уточнение фигуры сечения (построение характерных элементов); в) штриховка фигуры сечения.	 Последовательность графических операций:  *а* *б* *в*

Шаг алгоритма	Содержание
7. Нанесение размеров и обозначение сечений: а) размеры элементов детали, спроецировавшихся в окружности (Ф8, Ф26, Ф12, Ф40): — дуги (R6), — длины геометрических форм (32, 16, 2х45°), — глубина шпоночных пазов (5); б) координирующие размеры: — расстояния до центров отверстий (16, 24), — расстояния от торцов детали до отдельных элементов (8, 68), — расстояние до лыски (35); в) габаритные размеры (112, Ф60); г) обозначение сечений: — секущих плоскостей (А — А, Б — Б, В — В), — фигур (А — А, Б — Б, В — В).	а  б  в г 
8. Обводка чертежа	Окружности, дуги; горизонтальные, вертикальные, наклонные линии.
9. Заполнение основной надписи	Валик; Сталь; М1:1; № 2.
10. Проверка чертежа	

Упражнение 20. На формате А4 по наглядному изображению точеной детали (рис. 46, 47) построить ее главный вид, целесообразные сечения, нанести размеры (работать по алгоритму).

①

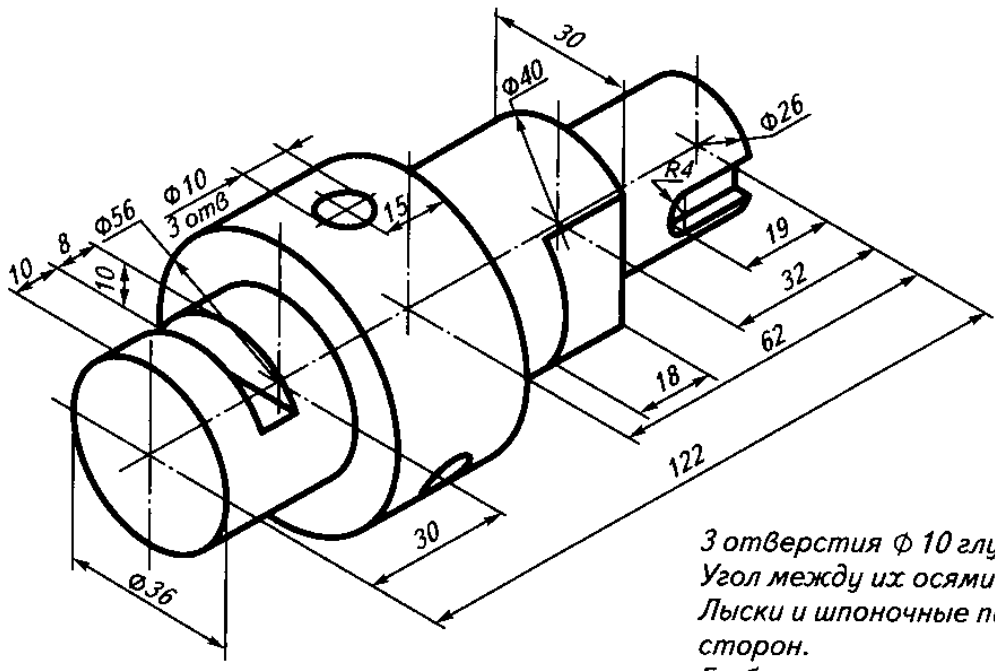


Длина детали 120 мм.
Глубина паза 5 мм.
Отверстие ф 8 сквозное.

Валик. Сталь

Рис. 46

②



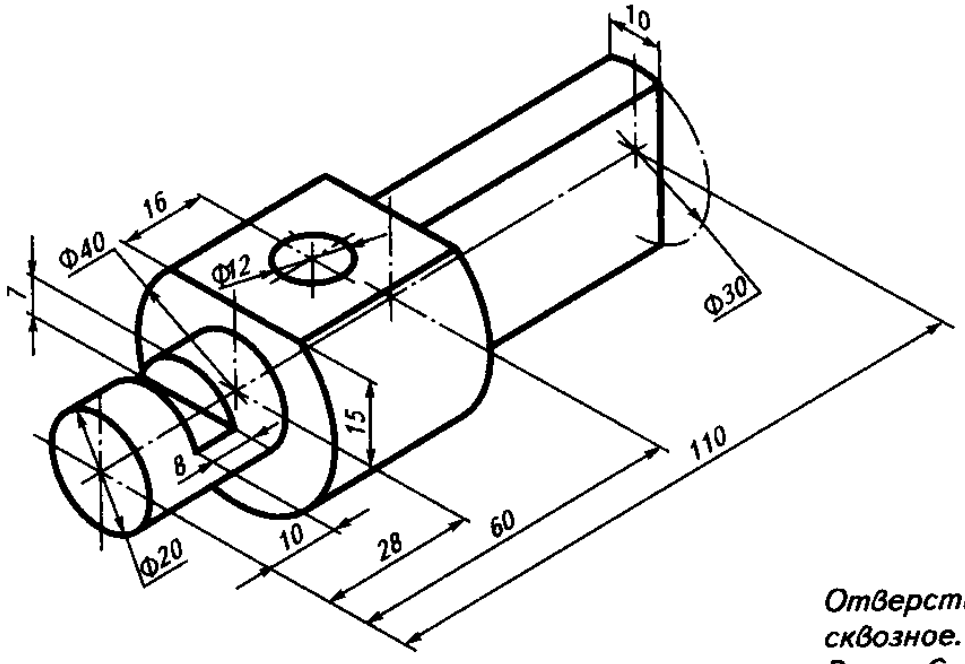
3 отверстия ф 10 глубиной 8 мм.
Угол между их осями 120°.
Лыски и шпоночные пазы с двух сторон.
Глубина шпоночного паза 4 мм.

Валик. Сталь

Рис. 47

Упражнение 21. На формате А4 по наглядному изображению точеной детали (рис. 48 — 53) построить ее главный вид, целесообразные сечения, нанести размеры (работать по алгоритму).

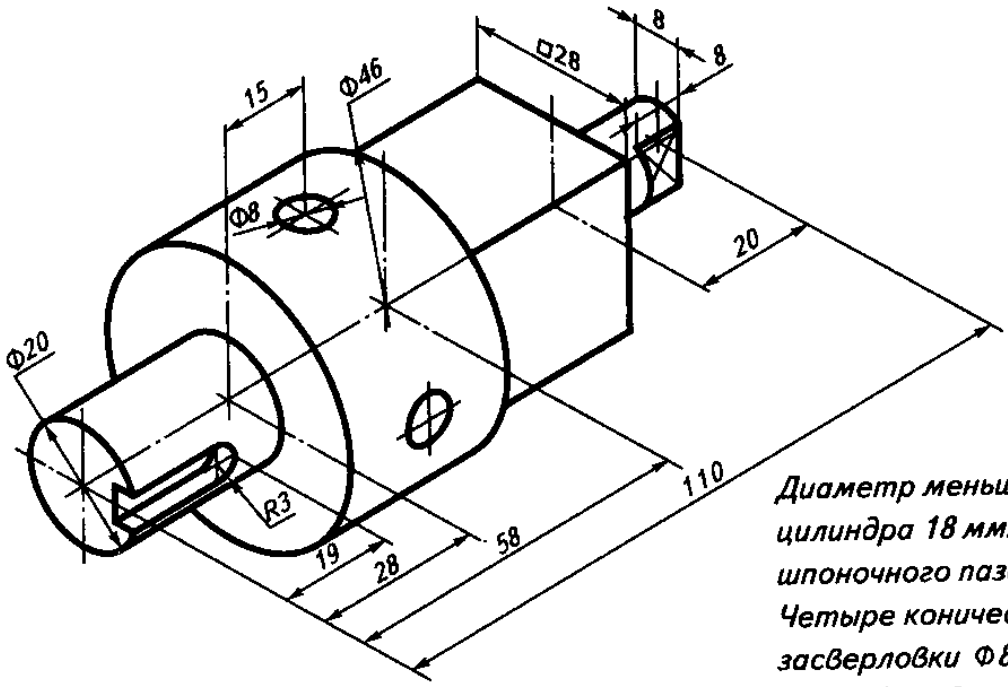
①



Отверстие Ф12 сквозное. Валик. Сталь

Рис. 48

②

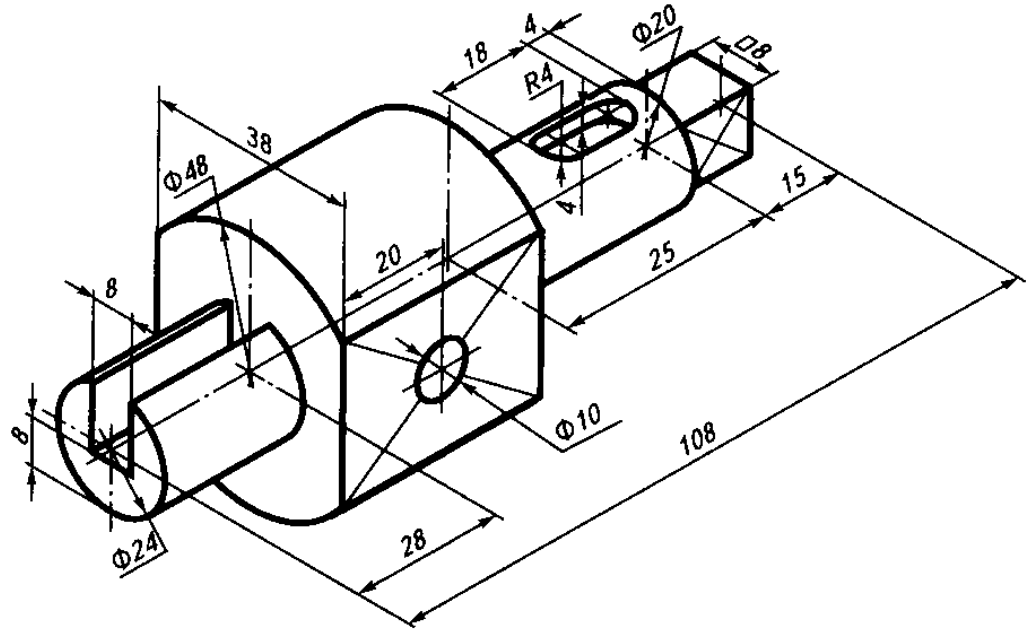


Диаметр меньшего цилиндра 18 мм. Глубина шпоночного паза 4 мм. Четыре конические засверловки Ф8 на глубину 6 мм.

Валик. Сталь

Рис. 49

③

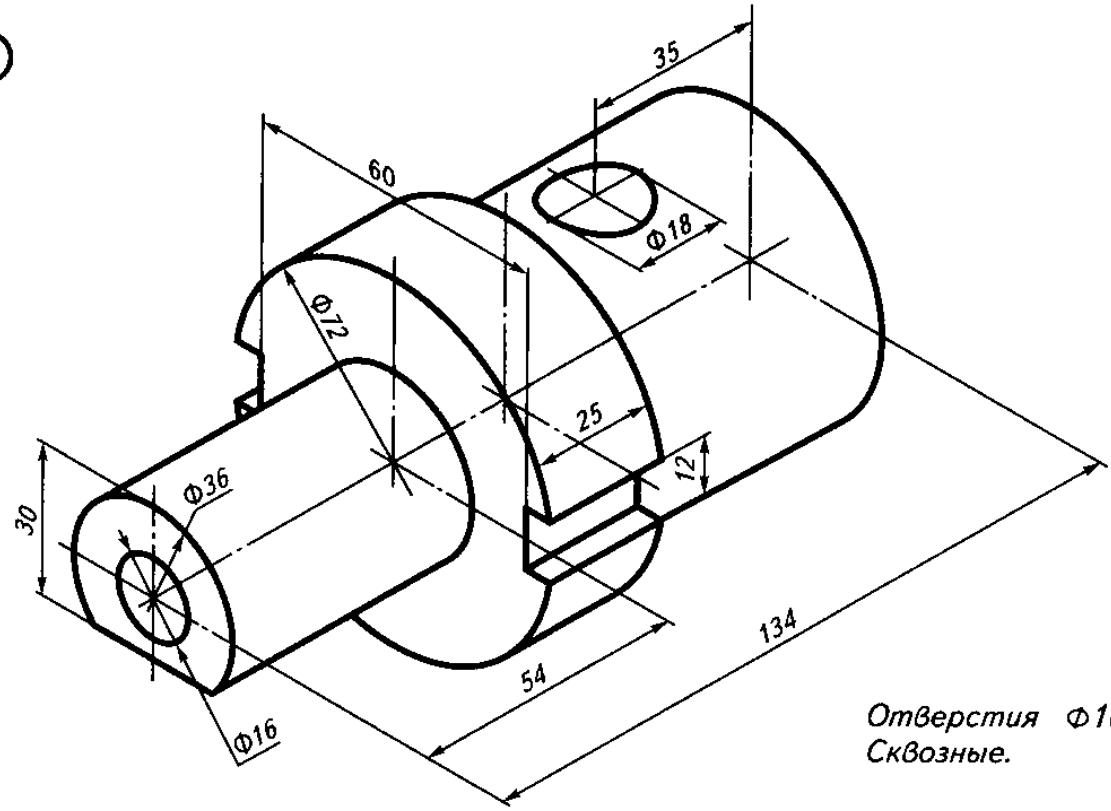


Отверстие Φ 10 сквозное.

Валик. Сталь

Рис. 50

④

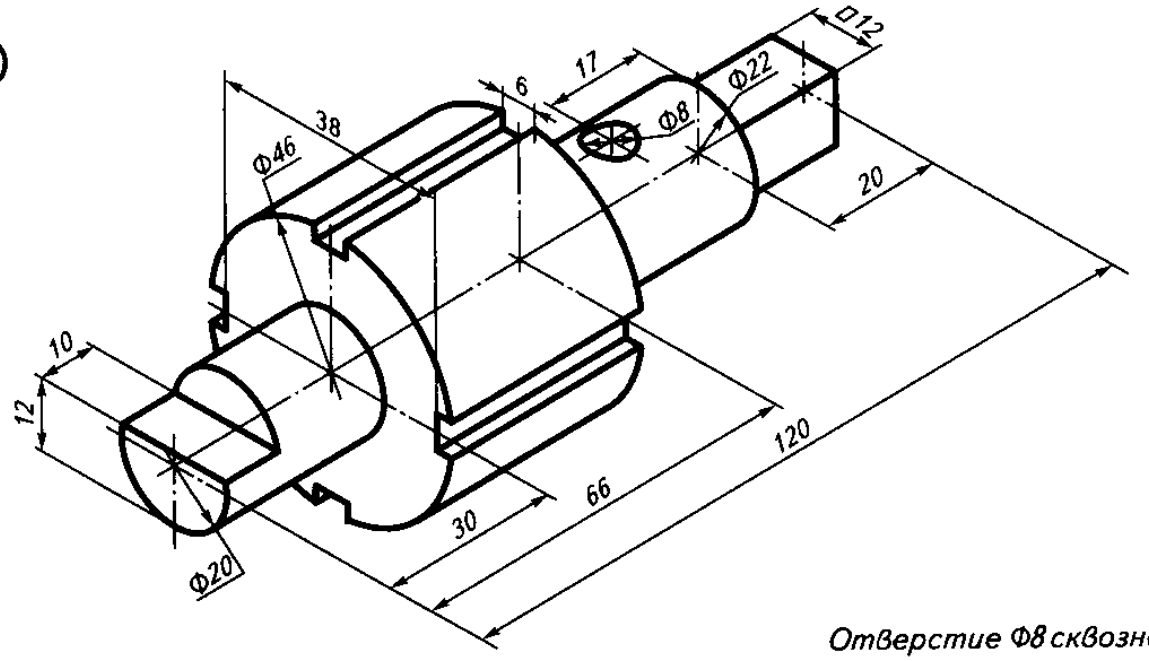


Отверстия Φ16 и Φ18 Сквозные.

Валик. Сталь

Рис. 51

⑤

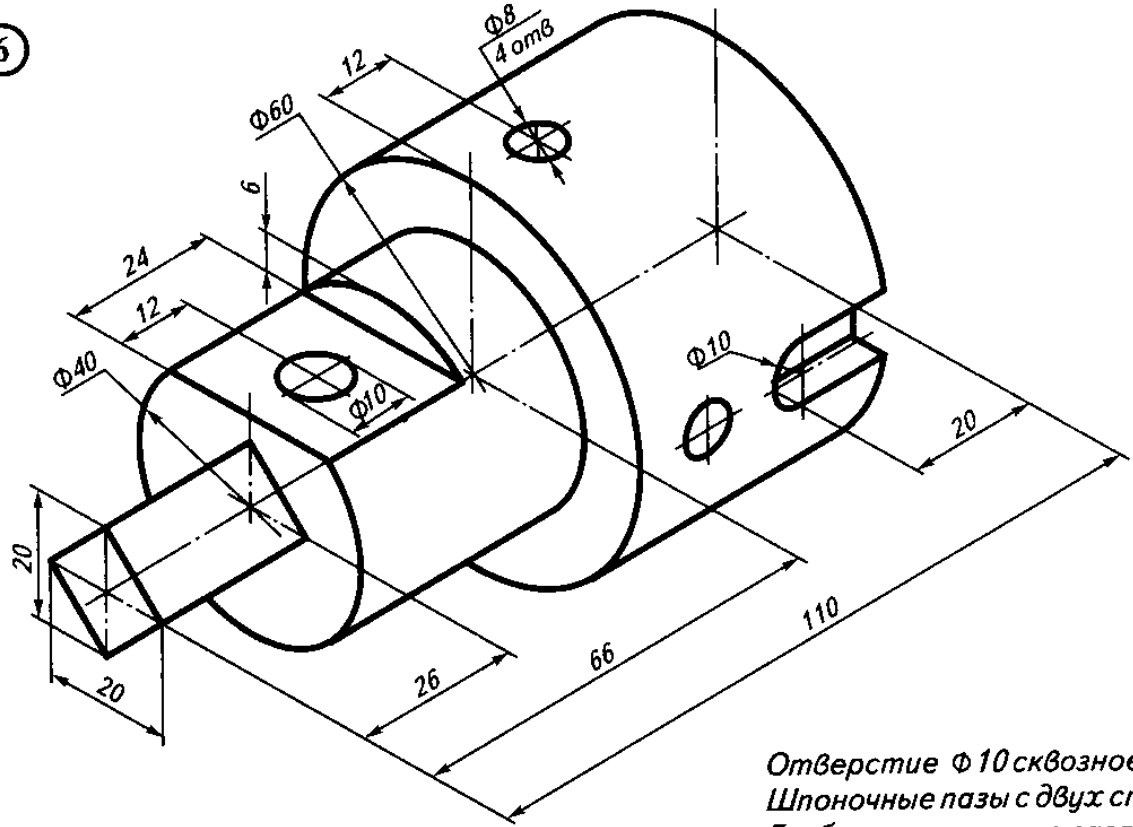


Отверстие Ф8 сквозное.

Направляющая. Сталь

Рис. 52

⑥



Отверстие Ф 10 сквозное.
Шпоночные пазы с двух сторон.
Глубина шпоночного паза 6мм.
Глубина отверстий Ф8 — 10мм.

Валик. Сталь

Рис. 53

Упражнение 22. Закончить тексты формулировок и определений.

1. Сечение — это изображение _____

_____

_____

2. Сечения бывают _____

_____

3. Фигура сечения выделяется _____

_____

4. Сечение выявляет _____

_____

5. Сечения обозначаются _____

_____

6. Если секущая плоскость проходит через ось вращения отверстий, то в сечении _____

_____

7. Сечение не выполняется, если _____

_____

_____

8. Линии штриховки фигур сечения проводятся _____

_____

9. Сечение не обозначается, если _____

_____

_____

10. Алгоритм построения сечения: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Упражнение 23. Придумать, затем вычертить чертеж точеной детали с рациональными сечениями, нанести выносные и размерные линии (работу выполнять по алгоритму).

Упражнение 24. Найти и исправить ошибки в построении, выделении и обозначении сечений (рис. 54 — 57). Работать цветным карандашом.

①

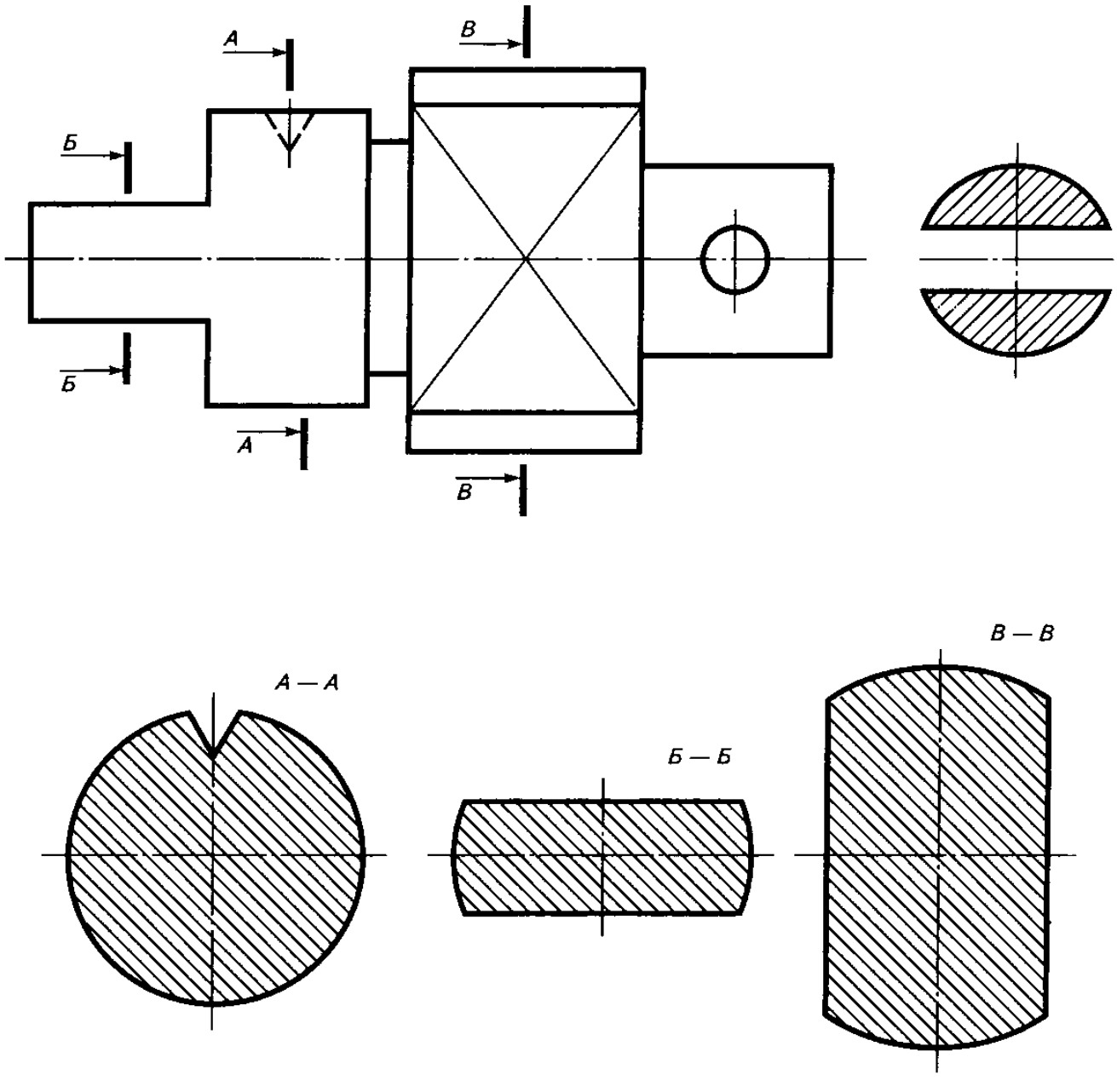


Рис. 54

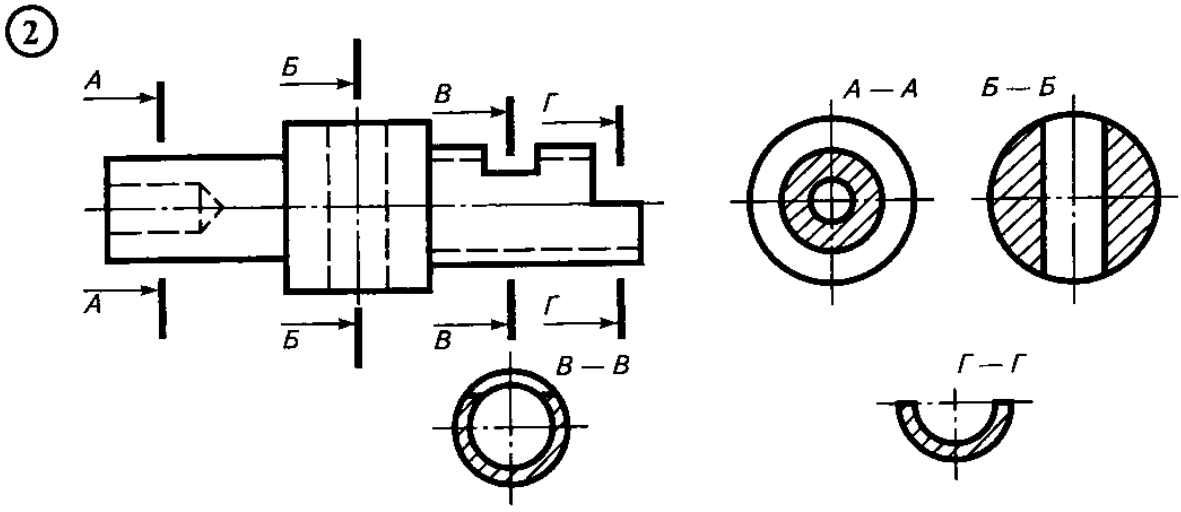


Рис. 55

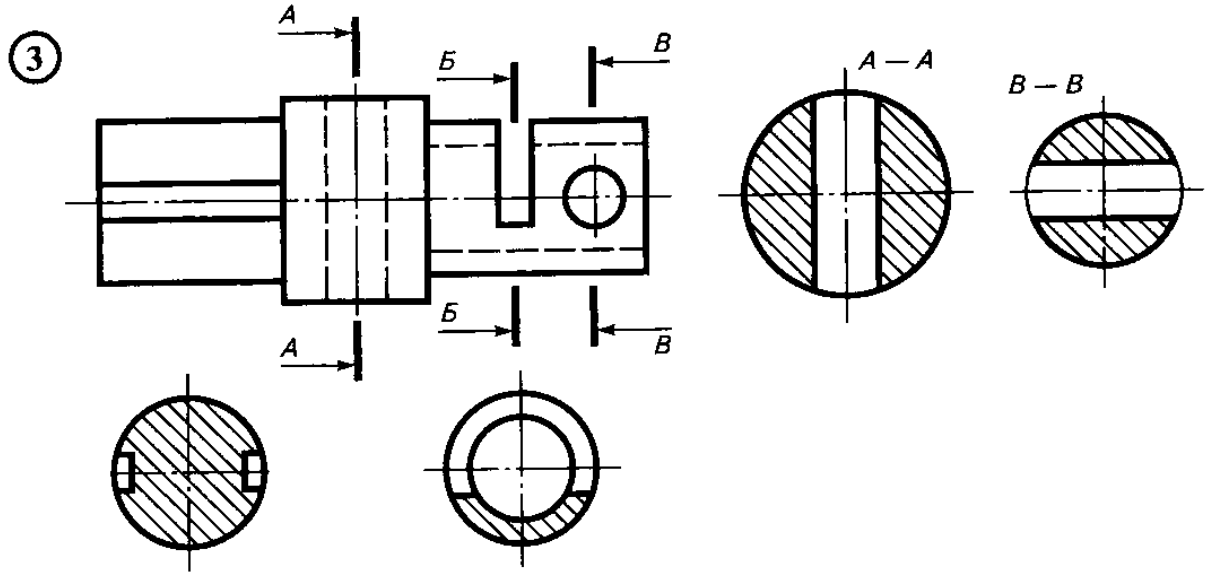


Рис. 56

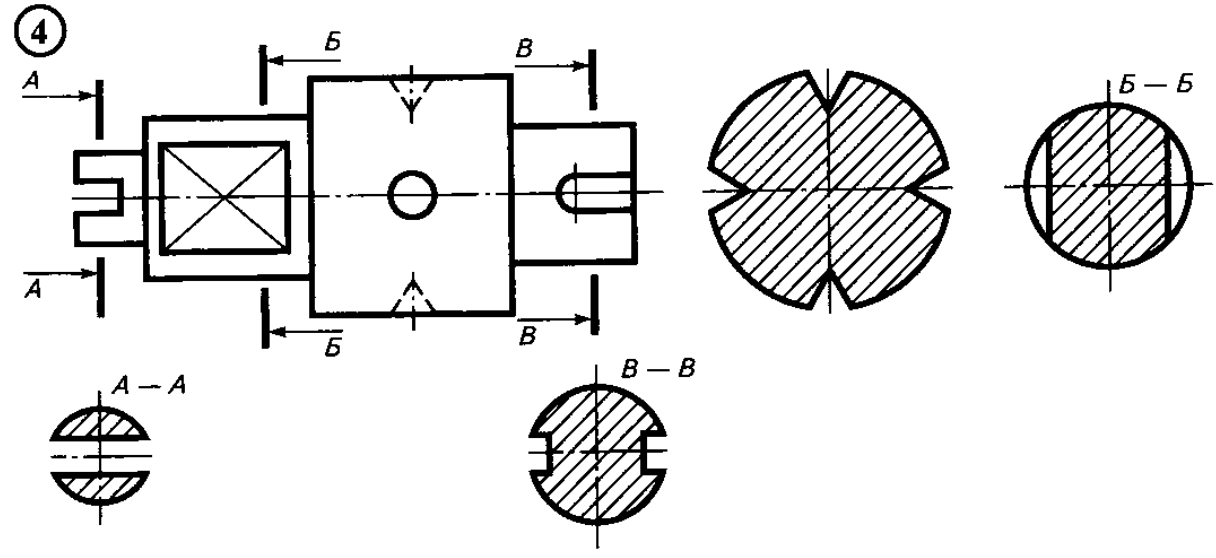


Рис. 57

Упражнение 25. По словесному описанию геометрической формы детали:

1. Выполнить изображение ее главного вида (по произвольным размерам) на листе формата А4.
2. Построить целесообразные сечения.
3. Нанести размеры с числовыми значениями, полученными путем замера их по выполненному чертежу.

① Деталь "Валик" образована сочетанием трех соосно расположенных цилиндров последовательно уменьшающихся диаметров. Вдоль оси детали проходит сквозное отверстие, имеющее форму правильной четырехугольной призмы.

С противоположных сторон большего цилиндра выполнены два шпоночных паза. В середине цилиндрической поверхности среднего цилиндра просверлено сквозное цилиндрическое отверстие с двумя фасками. Ось этого отверстия перпендикулярна оси детали. В меньшем цилиндре — паз (прорезь), доходящий до сквозного призматического отверстия, расположенного вдоль оси детали.

② Деталь "Валик" образована сочетанием двух соосно расположенных цилиндров и правильной четырехугольной призмы. Между основаниями большего цилиндра расположены две лыски, в середине которых просверлено сквозное цилиндрическое отверстие, ось которого перпендикулярна оси детали. В меньшем цилиндре — призматический паз.

③ Деталь "Ось" образована сочетанием трех соосно расположенных цилиндров, из которых два крайних имеют одинаковые диаметры, большие, чем у третьего цилиндра.

В одном из больших цилиндров — шпоночный паз, в другом — коническая засверловка. В меньшем цилиндре — паз (прорезь) и сквозное цилиндрическое отверстие.

④ Деталь "Ось" образована сочетанием двух соосно расположенных цилиндров различных диаметров и правильной четырехугольной призмы. В крайнем цилиндре выполнен паз (прорезь). В цилиндре, соприкасающемся с призмой, — лыска. В противоположных гранях призмы — цилиндрические засверловки.